

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE  
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

RAPPORT TECHNIQUE  
PRÉSENTÉ À L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE  
DANS LE CADRE DU PROJET DE FIN D'ÉTUDES  
DU BACCALAURÉAT EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

RAPPORT D'ÉTAPE

PAR  
Serby Brian, BARTHELEMY  
Vlad Alexandru, ILIE  
Yury, ERESHCHENKO  
Ryan, LEUNG  
Yoan, SAPET

MONTRÉAL, LE 12 JUIN 2026

## **TABLE DES MATIÈRES**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| LISTE DES TABLEAUX.....                                                     | III |
| LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES .....                           | IV  |
| LISTE DES SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE .....                                | VI  |
| CHAPITRE 1 CONTEXTE, PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS.....                          | 1   |
| 1.1 Contexte du projet.....                                                 | 1   |
| CHAPITRE 2 ÉLABORATION DES CONCEPTS.....                                    | 2   |
| 2.1 Méthodologie de génération des concepts .....                           | 2   |
| CHAPITRE 3 SYNTHÈSE DES CONCEPTS/REVUE DE LITTÉRATURE.....                  | 2   |
| 3.1 Fonctions principales .....                                             | 2   |
| 3.2 Microcontrôleur .....                                                   | 3   |
| 3.3 Protocoles de communication sans fil pour télécommande robotique.....   | 4   |
| 3.4 Systèmes de détection d'obstacles et de navigation autonome .....       | 4   |
| 3.5 Vision.....                                                             | 5   |
| CHAPITRE 4 ANALYSE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE .....             | 6   |
| 4.1 Faisabilité technique .....                                             | 6   |
| 4.2 Faisabilité financière.....                                             | 6   |
| CHAPITRE 5 ÉVALUATION DES CONCEPTS ET SÉLECTION DE LA SOLUTION FINALE ..... | 7   |
| 5.1 Évaluation des concepts.....                                            | 7   |
| 5.2 Solution finale.....                                                    | 8   |
| CHAPITRE 6 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL .....                                    | 8   |
| CHAPITRE 7 ACTUALISATION DU PROJET ET MISE À JOUR DU PLAN DE TRAVAIL .....  | 10  |
| 7.1 Livrables .....                                                         | 10  |
| CHAPITRE 8 ANALYSE DES RISQUES MISE À JOUR.....                             | 10  |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ANNEXE I DIAGRAMME FONCTIONNEL: VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ .....               | 12 |
| ANNEXE II DIAGRAMME FONCTIONNEL: INTERFACE UTILISATEUR .....           | 13 |
| ANNEXE III DIAGRAMME FONCTIONNEL: SYSTÈME DE NAVIGATION AUTONOME ..... | 14 |
| ANNEXE IV REMUE-MÉNAGE DU SYSTÈME GLOBAL DU PROJET .....               | 15 |
| ANNEXE V ANALYSE FINANCIÈRE.....                                       | 16 |
| ANNEXE VI MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME DES MICROCONTRÔLEURS .....    | 22 |
| ANNEXE VII MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LES DÉTECTIONS .....    | 24 |
| ANNEXE VIII MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA VISION .....        | 26 |
| ANNEXE IX MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA COMMUNICATION .....   | 28 |
| ANNEXE X MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LE CHÂSSIS .....          | 30 |
| ANNEXE XI DIAGRAMME DE GANTT .....                                     | 32 |
| LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....                              | 34 |

## LISTE DES TABLEAUX

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 3.1 Description des fonctions principales du projet..... | 3  |
| Tableau 7.1 Livrables et échéances du projet .....               | 10 |
| Tableau 8.1 Risques techniques mis à jour .....                  | 10 |
| Tableau 8.2 Risques non techniques mis à jour .....              | 11 |

### LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

| Terme                                       | Abréviation | Définition                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diode électroluminescente                   | DEL         | Une diode qui émet un rayonnement lumineux non cohérent par recombinaison d'électrons et de trous lorsqu'un courant électrique continu la traverse (Diode électroluminescente, 2016).                             |
| Universal asynchronous receiver transmitter | UART        | Un circuit qui assure la conversion de données parallèles en une séquence de bits transmise en série, ou vice versa (Emetteur-récepteur universel asynchrone, 1999).                                              |
| Wireless Fidelity                           | Wi-Fi       | Mode de transmission sans fil, par ondes radioélectriques, permettant la communication en réseau entre appareils qui ont obtenu la certification pertinente et qui satisfont aux normes en vigueur (Wi-Fi, 2022). |
| Internet des objets                         | IDO         | Réseau formé par l'ensemble des objets connectés capables de communiquer avec des humains, mais aussi entre eux, pour collecter, transmettre et traiter des données (Internet des objets, 2025).                  |
| iPhone Operating System                     | iOS         | L'iOS est un système d'exploitation mobile créé et développé par la société américaine Apple exclusivement pour ses produits (iOS, s.d.).                                                                         |
| Composant monté en surface                  | CMS         | Composant électronique pouvant être collé ou soudé sur une face ou sur les deux faces d'un circuit imprimé, ou sur un substrat céramique non percé (Composant pour montage en surface, 1994).                     |
| Universal serial bus                        | USB         | Un type de prise (port) qui permet de brancher un périphérique à un ordinateur (USB, s.d.).                                                                                                                       |
| Light detection and ranging                 | Lidar       | Capteur actif qui mesure le temps de propagation aller et retour d'un faisceau lumineux émis par un laser pour déterminer la position et la distance d'une cible par rapport à l'émetteur (Lidar, 2018).          |
| Microcontrôleur                             | μC          | Puce constituée d'éléments intégrés lui permettant de fonctionner comme une unité autonome, et conçue spécifiquement pour contrôler un dispositif donné (Microcontrôleur, 2021).                                  |
| Modulation de largeur d'impulsion           | MLI         | Méthode d'encodage de l'information faisant varier la durée des impulsions (Modulation d'impulsions en durée, 1999).                                                                                              |

| Terme                               | Abréviation | Définition                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diode électroluminescente organique | DELO        | Diode électroluminescente dont la couche émettrice de lumière est composée de semiconducteurs organiques (Diode électroluminescente organique, 2009).                                    |
| Protocole UDP                       | UDP         | Protocole utilisant le protocole IP pour expédier des datagrammes d'une application Internet à l'autre (Protocole UDP, 2002).                                                            |
| General Purpose Input/Output        | GPIO        | Les ports GPIO sont des ports d'entrées-sorties très utilisés dans le monde des microcontrôleurs, en particulier dans le domaine de l'électronique embarquée (STMicroelectronics, 2025). |
| Open-Source Computer Vision Library | OpenCV      | OpenCV est une bibliothèque de fonctions de programmation principalement destinée à la vision par ordinateur en temps réel (OpenCV, s.d.).                                               |

## LISTE DES SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE

| Grandeur / Terme     | Symbole / Unité | Description                                  |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Mètre                | m               | Unité de base SI de longueur                 |
| Millimètre           | mm              | $10^{-3}$ m                                  |
| Centimètre           | cm              | $10^{-2}$ m                                  |
| Seconde              | s               | Unité de base SI de temps                    |
| Microseconde         | $\mu$ s         | $10^{-6}$ s                                  |
| Milliseconde         | ms              | $10^{-3}$ s                                  |
| Hertz                | Hz              | Unité SI de fréquence (1 cycle/s)            |
| Kilohertz            | kHz             | $10^3$ Hz                                    |
| Mégahertz            | MHz             | $10^6$ Hz                                    |
| Gigahertz            | GHz             | $10^9$ Hz                                    |
| Volt                 | V               | Unité SI de tension électrique               |
| Milliampère          | mA              | $10^{-3}$ A, unité de courant électrique     |
| Milliwatt            | mW              | $10^{-3}$ W, unité de puissance              |
| Kilobits par seconde | kbps            | $10^3$ bits/s, débit de transmission         |
| Mégabits par seconde | Mbps            | $10^6$ bits/s, débit de transmission         |
| Gigaoctet            | Go              | $10^9$ octets, capacité de mémoire           |
| Images par seconde   | fps             | Cadence de capture vidéo                     |
| Mégapixel            | MP              | $10^6$ pixels, résolution d'image            |
| Pixel                | p               | Plus petit élément d'une image (ex. : 1080p) |
| Degré                | °               | Unité de mesure d'angle plan                 |
| Dollar canadien      | CAD             | Devise utilisée pour l'analyse financière    |
| Plus ou moins        | $\pm$           | Indique une tolérance ou incertitude         |
| Pour cent            | %               | Proportion sur cent                          |

## CHAPITRE 1

### CONTEXTE, PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS

#### 1.1 Contexte du projet

Le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre technique qualifiée, avec plus de 50 000 postes vacants prévus d'ici 2030 (OIQ, 2021) et un taux de décrochage scolaire de 14 % au secondaire (ISQ, 2026). En réponse, M. Dominik Désilets, coordonnateur des PFE à l'ÉTS, mandate l'équipe pour concevoir un véhicule téléguidé destiné aux élèves du secondaire et du cégep, illustrant la transformation d'un objet familier en système d'ingénierie complexe. Trois contraintes délimitent le projet : un budget de 500 \$, un délai de douze semaines et une exigence de reproductibilité du prototype. Les objectifs principaux du projet sont ainsi de concevoir un véhicule téléguidé fonctionnel et d'implémenter trois modes de contrôle : manuel, programmé et autonome. De plus, l'équipe devra implémenter une interface compréhensible en moins de 5 minutes, une précision de trajectoire de  $\pm 10$  cm et un arrêt obstacle à 10 cm maximum. La figure 1.1 présente le diagramme fonctionnel du véhicule téléguidé.

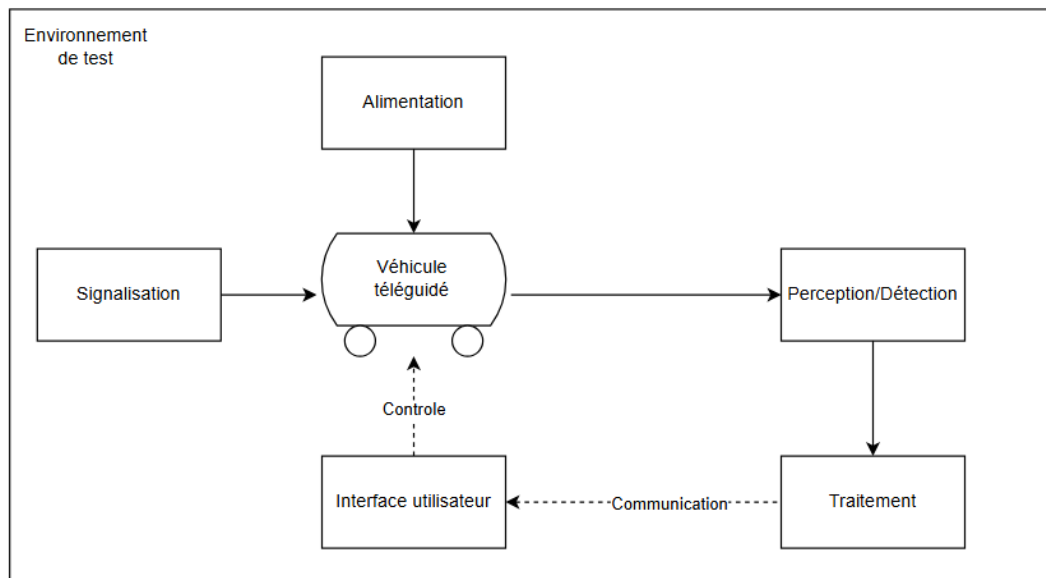


Figure 1.1 Diagramme fonctionnel du véhicule téléguidé



## **CHAPITRE 2**

### **ÉLABORATION DES CONCEPTS**

#### **2.1 Méthodologie de génération des concepts**

L'équipe emploie la méthode du remue-méninge par Post-it pour générer les idées de solutions. Les membres identifient d'abord les fonctions principales du système, puis associent des solutions technologiques à chaque fonction. Un vote pondéré (3 votes par membre par fonction) sélectionne ensuite les solutions les plus prometteuses. Le vote prend en compte la matrice de décision, mais aussi les compétences et expériences de chacun. Cette démarche produit cinq axes de conception à évaluer : le châssis, le microcontrôleur, le protocole de communication sans fil, la vision et le système de détection d'obstacles. L'annexe IV présente les résultats de la séance d'idéation.

## **CHAPITRE 3**

### **SYNTHÈSE DES CONCEPTS/REVUE DE LITTÉRATURE**

La synthèse des solutions alimente le développement conceptuel du projet de véhicule téléguidé. Cette section présente les différentes solutions envisagées pour répondre aux requis du projet, en particulier celles liées à la modularité, l'autonomie et la performance globale. La réalisation du prototype requiert plusieurs composants. Les Annexes I à III présentent les diagrammes fonctionnels du projet.

#### **3.1 Fonctions principales**

Le projet regroupe deux sous-ensembles distincts. En premier lieu, le châssis comportant toutes les parties mécaniques, dont le microcontrôleur et l'ensemble des capteurs. Puis, une interface de contrôle servant à diriger à distance le véhicule.

Tableau 3.1 Description des fonctions principales du projet

| Partie                | Fonction    | Description                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Châssis               | Traiter     | Traitement des informations des différents capteurs grâce à un microcontrôleur                                       |
|                       | Communiquer | Envoie et reçois des informations de l'application de contrôle                                                       |
|                       | Détecter    | Capter des informations grâce aux différents capteurs                                                                |
|                       | Interagir   | Faire avancer le véhicule via les moteurs et interagir avec l'utilisateur via des DEL et un écran                    |
|                       | Alimenter   | Alimenter le véhicule pour un fonctionnement sans fil                                                                |
| Interface de contrôle | Contrôler   | Diriger le véhicule en mode manuel et choisir le type de fonctionnement                                              |
|                       | Afficher    | Donner à l'utilisateur les informations liées au véhicule, telles que l'état des DEL, des moteurs et de la détection |

### 3.2 Microcontrôleur

L'équipe envisage deux architectures de traitement embarqué, chacune présentant des compromis entre puissance de calcul, contrôle en temps réel et complexité d'intégration.

La première architecture est une architecture hybride combinant un **Raspberry Pi 4** et un **ESP32**. Le Raspberry Pi 4 est doté d'un processeur quad-core ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz sous Linux (Raspberry Pi Foundation, 2023a). Il prend en charge toute la logique haut niveau : traitement de la vision via OpenCV, exécution des algorithmes de navigation et hébergement de l'interface web. L'ESP32, avec ses deux cœurs Xtensa LX6 à 240 MHz et FreeRTOS assure le contrôle bas niveau temps réel : contrôle des moteurs, lecture des encodeurs, gestion des capteurs et des signaux lumineux (Espressif Systems, 2023). La communication intercartes s'effectue via UART. Cette séparation des responsabilités élimine les conflits de latence inhérents à un système d'exploitation généraliste pour les tâches critiques en temps réel et constitue un patron d'architecture validé en robotique mobile (Shih, Liao et Chang, 2021). Le coût combiné des deux cartes est d'environ 192 CAD. Le principal inconvénient de cette architecture est la complexité d'intégration entre les deux environnements de développement.

La deuxième architecture est l'**Arduino UNO Q**. Celle-ci intègre sur une seule carte un microprocesseur Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 quad-core à 2,0 GHz sous Linux Debian et un microcontrôleur STM32U585 dédié au contrôle temps réel grâce à Zephyr OS (Arduino, 2026). Cette double architecture native reproduit la séparation fonctionnelle de la première architecture, mais sur une seule carte, éliminant de ce fait la communication intercartes et simplifiant le câblage. Le MCU STM32U585 assure ainsi le

contrôle des moteurs, la lecture des encodeurs, la gestion des capteurs et des signaux lumineux, tandis que le MPU Qualcomm prend en charge le traitement de la vision via OpenCV, l'exécution des algorithmes de navigation et l'hébergement de l'interface web, soit l'ensemble des fonctionnalités de la première architecture (Bradski, G. & Kaehler, A. (2019). De plus, elle possède une connectivité Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth 5.1 intégrées. Enfin, son prix d'environ 98 CAD est moins cher que la première architecture. Son principal inconvénient demeure son caractère très récent.

### 3.3 Protocoles de communication sans fil pour télécommande robotique

**Bluetooth Low Energy 5.0** opère sur la bande 2,4 GHz avec une consommation inférieure à 10 mW. Sa portée typique atteint 10-40 m en intérieur. Sa latence configurable descend à 7,5 ms en mode connexion rapide. La bibliothèque Android BluetoothLE permet l'intégration native sans infrastructure réseau (Bluetooth Special Interest Group, 2021). Sa vulnérabilité aux interférences dans les environnements scolaires denses constitue sa principale limite.

**Wi-Fi 802.11n** offre un débit UDP jusqu'à 150 Mbps avec une latence inférieure à 5 ms en réseau local. Sa portée atteint 30-50 m en intérieur. Le UNO Q intègre nativement le Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz. Un serveur WebSocket embarqué permet le contrôle en temps réel depuis une application Android standard (IEEE, 2009).

**ZigBee (IEEE 802.15.4)** cible les réseaux maillés IDO basse consommation. Sa latence de 15-30 ms et son débit de 250 kbps restent acceptables pour le contrôle de véhicule. Son intégration Android nécessite des modules dédiés et une pile logicielle complexe. Son usage dans les projets robotiques pédagogiques demeure marginal (ZigBee Alliance, 2015).

### 3.4 Systèmes de détection d'obstacles et de navigation autonome

**Ultrasons HC-SR04** mesurent la distance par temps de vol d'une impulsion sonore à 40 kHz. La plage de mesure couvre 2 à 400 cm avec une résolution de 3 mm. Le faisceau d'émission couvre un angle de  $\pm 15^\circ$ . Le temps de cycle minimal atteint 60 ms par capteur. Ce composant présente une immunité totale à l'éclairage ambiant et un coût unitaire de 10 à 15 CAD (ElecFreaks, s.d.). Ses angles morts latéraux et son insensibilité aux surfaces absorbantes constituent ses principales limites.

**Lidar (TF-Luna 8m lidar)**, en combinaison avec un servomoteur, cartographie l'environnement à 360° à 5,5 Hz avec une précision  $\pm 6$  cm. Son coût unitaire d'environ 28 CAD représente 5 % du budget total du projet. Son intégration logicielle sous ROS exige une expertise dépassant le cadre du projet (Siegwart, R.; Nourbakhsh, I.; Scaramuzza, D., 2011).

### 3.5 Vision

Une caméra assure la détection d'objets, la reconnaissance de feux de circulation et la navigation autonome du véhicule (Tracé, circuit...).

La première option est la **Raspberry Pi Camera Module V2**, dotée d'un capteur Sony IMX219 de 8 mégapixels supportant la capture vidéo jusqu'en 1080p à 45 fps (Raspberry Pi Foundation, 2023b). Elle se connecte directement au port CSI du Raspberry Pi, offrant une intégration native avec OpenCV et les bibliothèques de vision par ordinateur. Son principal inconvénient est sa dépendance exclusive au Raspberry Pi via le câble ruban CSI, ce qui la rend incompatible avec l'Arduino UNO Q.

La deuxième option est le module **Hiwonder ESP32-S3 AI Vision**, basé sur le processeur dual-core Xtensa LX7 à 240 MHz (Hiwonder, s.d.) avec une caméra intégrée de 2 mégapixels. Il supporte nativement la transmission vidéo en temps réel via Wi-Fi, ainsi que des fonctions de reconnaissance de visages, de couleurs et de suivi de ligne. Son avantage principal est son traitement embarqué des tâches de vision simples. Cependant, sa résolution limitée à 2 mégapixels et sa puissance de calcul restreinte le rendent peu adapté à des algorithmes de détection plus complexes, comme la reconnaissance de feux de circulation.

La troisième option, l'**EMEET C960**, est une webcam USB 1080p offrant une résolution  $1920 \times 1080p$  à 30 fps avec un objectif grand angle à 90° (EMEET, s.d.) de champ de vision. Sa connexion USB prête à l'emploi rend compatible avec les deux architectures de contrôle envisagées Raspberry Pi 4 et Arduino UNO Q, sans dépendance à un port propriétaire. Cette polyvalence constitue son principal avantage, car elle peut être remplacée ou mise à niveau sans modifier l'architecture du système. Son coût d'environ 35 CAD est également le plus bas des trois options.

## CHAPITRE 4

### ANALYSE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

#### 4.1 Faisabilité technique

L'analyse de faisabilité technique évalue chaque sous-système du véhicule télécommandé à l'aide de matrices de décision multicritères couvrant les aspects physiques, économiques, temporels et socio-environnementaux.

**Châssis** : Les enjeux portent sur l'intégration des encodeurs, la rigidité, la modularité et l'alimentation intégrées afin de garantir un suivi de trajectoire précis et une maintenance minimale. La matrice de décision et le barème du châssis se trouvent à l'ANNEXE X.

**Communication** : Le module doit offrir une faible latence, une portée suffisante pour les démonstrations en classe, une consommation énergétique réduite pour de longues démonstrations et une intégration native avec Android. La matrice de décision et le barème de la communication se trouvent à l'ANNEXE IX.

**Microcontrôleur** : Les enjeux techniques concernent la puissance de calcul pour l'intégration des multiples algorithmes et le traitement des données, le contrôle en temps réel des moteurs et la richesse des GPIO. La matrice de décision et le barème du microcontrôleur se trouvent à l'ANNEXE VI.

**Vision** : Les principaux enjeux techniques de la vision concernent la résolution et la fréquence d'images pour des données fiables et précises, le champ de vision pour permettre au véhicule de suivre la piste désignée. La matrice de décision et le barème de la vision se trouvent à l'ANNEXE VIII.

**Détection et navigation autonome** : Les critères prioritaires sont la portée, la précision, l'angle de couverture et le temps de réponse pour une réaction en temps réel, ainsi que la facilité d'implémentation pour respecter les contraintes de temps et de budget. La matrice de décision et le barème de la détection se trouvent à l'ANNEXE VII.

#### 4.2 Faisabilité financière

L'analyse de faisabilité financière vise à vérifier que les concepts envisagés peuvent être réalisés à l'intérieur de la contrainte budgétaire de 500 CAD (100 \$ par étudiant) et à partir de composants

effectivement disponibles. Les délais de livraison doivent être raisonnables (moins de 7 jours) et les composantes choisies doivent rester disponibles dans le futur (au moins 3 ans) à des fins de reproductibilité. Le relevé des coûts s'appuie sur des fournisseurs établis (Digikey, Robotshop, Abra Électronique, PiShop) autorisés par l'ÉTS. Ces coûts comprennent les détails concernant les frais de livraison, de douane et les taxes (15 %). L'annexe V présente les prix de chaque concept selon le sous-système en question. Cette analyse prend aussi en compte les composantes déjà disponibles à l'emprunt (0 \$) par le biais de l'école ou de membre de l'équipe. Afin de démontrer la viabilité financière, une configuration de référence est présentée. Dans le cas où le client voudrait reproduire le véhicule avec cette configuration, il devra déboursier 492,67 \$, ce qui représente 98,5 % du budget. Cette analyse tient aussi compte des composantes détenues. Le coût réel anticipé pour ce concept de référence passerait donc à un montant de 292,28 \$, soit 58,5% du montant alloué. La viabilité financière est ainsi démontrée dans les deux scénarios, et la marge réelle absorbe une hausse de prix ou un remplacement de composant sans dépassement.

## **CHAPITRE 5**

### **ÉVALUATION DES CONCEPTS ET SÉLECTION DE LA SOLUTION FINALE**

#### **5.1 Évaluation des concepts**

Grâce aux matrices de décision, l'Arduino UNO Q a été sélectionné pour sa puissance de calcul, son grand nombre de ports et sa compatibilité avec la vision par ordinateur. Il permet l'ajout de modules et une intégration future de l'intelligence artificielle, tout en restant fiable et simple d'utilisation. Le module à ultrasons HC-SR04 a été retenu pour la détection en raison de sa robustesse dans divers environnements, de son faible coût et de sa facilité d'intégration. L'équipe a pris la décision d'ajouter le lidar TF-Luna afin d'améliorer la précision des données pour la détection d'obstacle. La caméra EMEET Webcam a été choisie pour sa haute résolution et sa facilité d'intégration, en plus d'être polyvalente et facilement remplaçable. Pour la communication, le Wi-Fi UDP/WebSocket a été sélectionné pour son faible temps de latence, sa bonne portée et sa grande compatibilité avec les principales plateformes mobiles (Android et iOS). Enfin, le châssis tout-en-un a été retenu, car il intègre des encodeurs, une batterie et un système

de recharge. Ceci réduit ainsi la complexité et le temps d'assemblage tout en assurant de bonnes performances globales.

## **5.2 Solution finale**

La solution retenue consiste en un robot mobile de type char d'assaut, doté d'un châssis tout-en-un intégrant des moteurs avec encodeurs, une batterie rechargeable et un contrôleur de vitesse électronique. Il est équipé d'une caméra EMEET 1080P, d'un lidar TF-Luna, d'un module à ultrasons HC-SR04 et d'un gyroscope MPU-6050, qui permettent une navigation autonome et une détection d'obstacles fiable grâce à une approche multicapteurs. Le véhicule est contrôlé via une interface hébergée en Wi-Fi, offrant à la fois un pilotage en temps réel, la programmation de trajectoires et l'exécution de scénarios. Cette interface inclut également un système de programmation par blocs, facile d'utilisation pour de futurs étudiants. Finalement, le véhicule sera muni de lumières DEL de type CMS ainsi que d'un écran DELO, servant à interagir avec l'utilisateur et d'animer le robot afin de renforcer l'engagement visuel de l'utilisateur. La solution retenue n'intègre pas de module GPS ni de cartographie, ce qui restreint la navigation autonome à des parcours prédéfinis et constitue une piste d'évolution future.

# **CHAPITRE 6**

## **MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL**

Le projet poursuit six objectifs : concevoir un véhicule téléguidé fonctionnel, susciter l'intérêt des élèves du secondaire, implémenter trois modes de contrôle distincts, assurer le suivi de trajectoire et l'évitement d'obstacles, offrir une interface intuitive et démontrer une méthodologie d'ingénierie rigoureuse. Les choix techniques et organisationnels décrits ci-dessous découlent directement de ces objectifs.

L'intérêt des élèves du secondaire (Obj. 2) repose sur le choix du châssis Hiwonder Tank Full-Metal, dont l'aspect visuel accrocheur d'un véhicule militaire chenillé capte l'attention, combiné à l'intégration de signaux lumineux fonctionnels (gyrophares, clignotants, feux de freinage) programmables.

Le contrôle en trois modes distincts (Obj. 3) s'atteint via : l'Arduino UNO Q qui gère simultanément la réception des commandes WiFi UDP, le PWM des moteurs et la logique de commutation entre le mode manuel, programmé et autonome. Chaque mode constitue un module de code indépendant sur GitHub, facilitant les tests unitaires en laboratoire avant intégration. Le développement suit une méthodologie agile, permettant des itérations rapides et une validation continue de chaque module avant d'intégrer l'ensemble du système.

Le suivi de trajectoire et l'évitement d'obstacles (Obj. 4) combinent les encodeurs du châssis avec une correction PID, le HC-SR04 pour la détection frontale et le LiDAR TF-Luna en complément de précision. La caméra 1080p assure la reconnaissance visuelle du tracé. La validation s'effectue sur plaquette de prototypage en laboratoire ÉTS avant intégration au châssis protégeant contre les erreurs de câblage.

L'interface intuitive (Obj. 5) se développe en HTML/CSS/JavaScript déployé comme PWA, offrant un contrôle total sur la mise en page pour respecter la contrainte de prise en main en moins de 5 minutes. Le développement s'effectue sur une branche dédiée avec revue obligatoire par un second membre avant fusion, garantissant la cohérence de l'expérience utilisateur.

La démonstration de la méthodologie d'ingénierie (Obj. 6) s'appuie sur Git/GitHub pour la traçabilité du code, GitHub Projects pour la gestion des sprints en tableau Kanban et Microsoft Teams pour la communication d'équipe. La réalisation se divise en six sprints de deux semaines, chacun ciblant un sous-système livrable et testable, avec réunion hebdomadaire de synchronisation entre les axes. Le diagramme de Gantt détaillant la planification figure à l'annexe XI.



## CHAPITRE 7

### ACTUALISATION DU PROJET ET MISE À JOUR DU PLAN DE TRAVAIL

#### 7.1 Livrables

Le tableau 7.1 ci-dessous présente les livrables du projet :

Tableau 7.1 Livrables et échéances du projet

| Livrables               | Jalon initial | Jalon mis à jour | Responsable |
|-------------------------|---------------|------------------|-------------|
| Rapport de proposition  | 2026-05-22    | 2026-05-19       | Yoan        |
| Rapport d'étape         | 2026-06-26    | 2026-06-12       | Yury        |
| Présentation orale      | 2026-08-10    | -                | Serby       |
| Rapport technique final | 2026-08-10    | -                | Ryan        |
| Prototype fonctionnel   | 2026-08-10    | -                | Vlad        |
| Interface utilisateur   | 2026-08-10    | -                | Yoan        |

L'annexe XI présente le diagramme de Gantt détaillant la planification des sprints et l'attribution des tâches pour l'ensemble des phases du projet en portant une attention particulière aux chemins critiques. Le projet progresse conformément à la planification initiale : les phases de cahier des charges et de conception sont complétées, et la remise du rapport d'étape a même été devancée du 26 au 12 juin, témoignant d'une avance sur l'échéancier.

## CHAPITRE 8

### ANALYSE DES RISQUES MISE À JOUR

Tableau 8.1 Risques techniques mis à jour

| Risques techniques                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du risque                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan de contingence                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L'Arduino UNO Q demeure une carte récente avec support communautaire limité. Mémoire RAM de 2 Go potentiellement insuffisante pour la gestion simultanée du Wi-Fi, du MLI, des encodeurs et du flux caméra. Certaines bibliothèques Arduino standard pas encore portées sur le cœur ARM. | Recenser et valider les bibliothèques requises (Wi-Fi, I2C, MLI, UART). Segmenter les tâches temps-réel pour minimiser l'empreinte mémoire. Prévoir une implémentation <i>bare-metal</i> pour les fonctions critiques si les librairies standard sont insuffisantes. |
| Incompatibilité ou instabilité de la communication entre la caméra 1080p et l'Arduino UNO Q : perte de trames ou latence excessive.                                                                                                                                                      | Valider le protocole de communication sur plaquette de prototypage dès le départ (labo ÉTS). Prévoir une mémoire tampon côté Arduino.                                                                                                                                |

| Risques techniques                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du risque                                                                                                                         | Plan de contingence                                                                                                                                                                                                                      |
| Précision du HC-SR04 insuffisante ( $\pm 3$ cm) en conditions réelles : risque de dépassement de la contrainte d'arrêt obstacle $\leq 10$ cm. | Compléter avec le LiDAR TF-Luna pour la détection frontale précise. Effectuer 20 essais de calibration sur banc avant intégration au châssis.                                                                                            |
| Instabilité de la connexion Wi-Fi UDP en environnement chargé (salle de démo, interférences) : perte de contrôle du véhicule.                 | Implémenter BLE comme protocole de secours. Tester la communication en conditions réelles dès le sprint 3.                                                                                                                               |
| Écart de trajectoire supérieur à 10 cm en mode autonome : encodeurs du châssis Hiwonder insuffisamment précis sur surface irrégulière.        | Implémenter une correction PID sur les encodeurs. Si la précision reste insuffisante, intégrer un gyroscope-acceleromètre (MPU-6050, ~15 \$) pour la fusion de données de position. Validé sur parcours de 3 m avant intégration finale. |

Tableau 8.2 Risques non techniques mis à jour

| Risques non techniques                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du risque                                                                                                                   | Plan de contingence                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Délais de livraison et rupture de stock chez un fournisseur retardent le démarrage du projet.                                           | Commander les composantes dans les 5 jours suivant l'approbation du rapport d'étape. Identifier trois fournisseurs alternatifs (DigiKey, Mouser, etc).                                                                                                                            |
| Budget non rechargeable : composante endommagée ou achat erroné réduit la marge du projet.                                              | Valider chaque composante sur plaquette de prototypage avant intégration définitive. Conserver la liste des fournisseurs alternatifs à moindre coût.                                                                                                                              |
| Déséquilibre de charge de travail : complexité du module de vision (caméra 1080p + WebSocket) dépasse l'estimation en termes de temps.  | Réviser la répartition des tâches à la réunion hebdomadaire du sprint 2. Redistribuer vers les membres moins chargés si nécessaire.                                                                                                                                               |
| Composante reçue défectueuse ou non conforme aux spécifications annoncées par le fournisseur.                                           | Tester chaque composante sur plaquette de prototypage dans les 48 heures suivant la réception. Conserver les factures et contacter le fournisseur pour échange ou remboursement. Identifier un fournisseur alternatif pour chaque composante critique avant la commande initiale. |
| Une collision imprévue du véhicule avec un spectateur pourrait causer des blessures légères lors des démonstrations en milieu scolaire. | Délimiter le parcours de démonstration par des protections physiques (murets ou bordures). Limiter la vitesse maximale du véhicule par logiciel. Implémenter un bouton d'arrêt d'urgence accessible depuis l'interface utilisateur.                                               |
| Conflits internes sur les choix d'implémentation entre les axes qui bloque les décisions d'intégration.                                 | Documenter les décisions dans le dépôt GitHub (fichier INTERFACE.md). Arbitrage par vote majoritaire lors des réunions hebdomadaires.                                                                                                                                             |

## ANNEXE I

### DIAGRAMME FONCTIONNEL: VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ

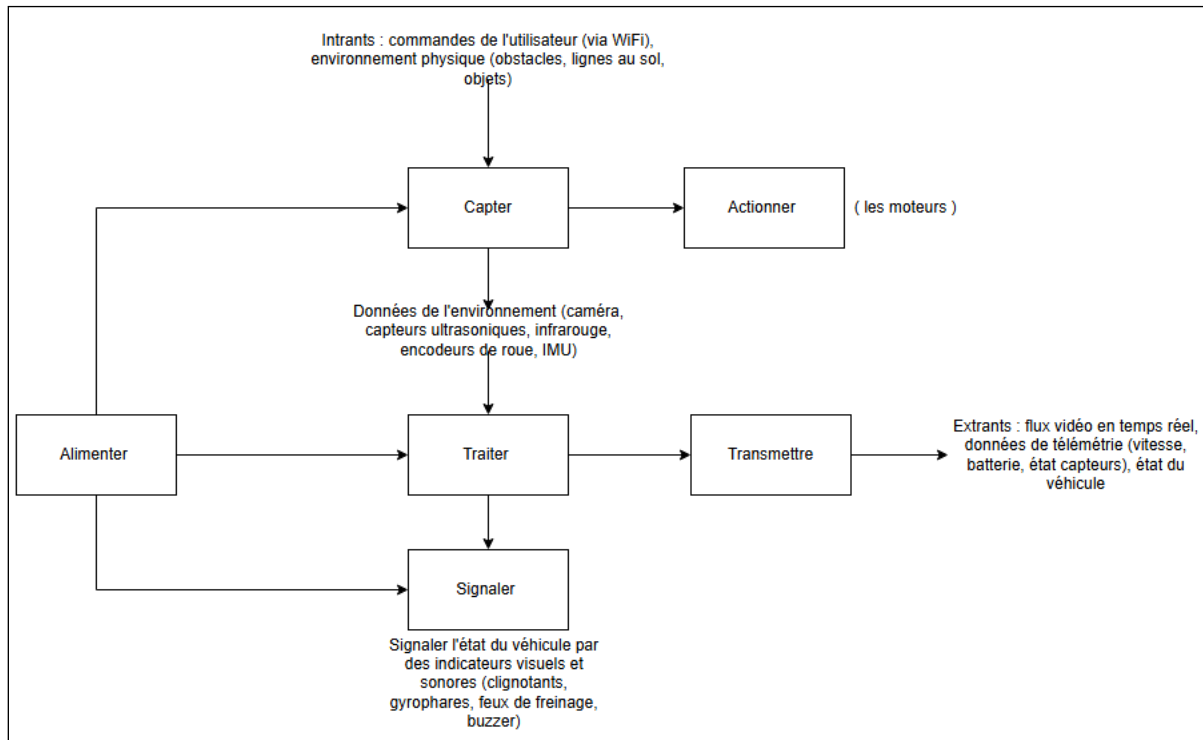


Figure-A I-1 Diagramme fonctionnel du véhicule téléguidé

## ANNEXE II

### DIAGRAMME FONCTIONNEL: INTERFACE UTILISATEUR

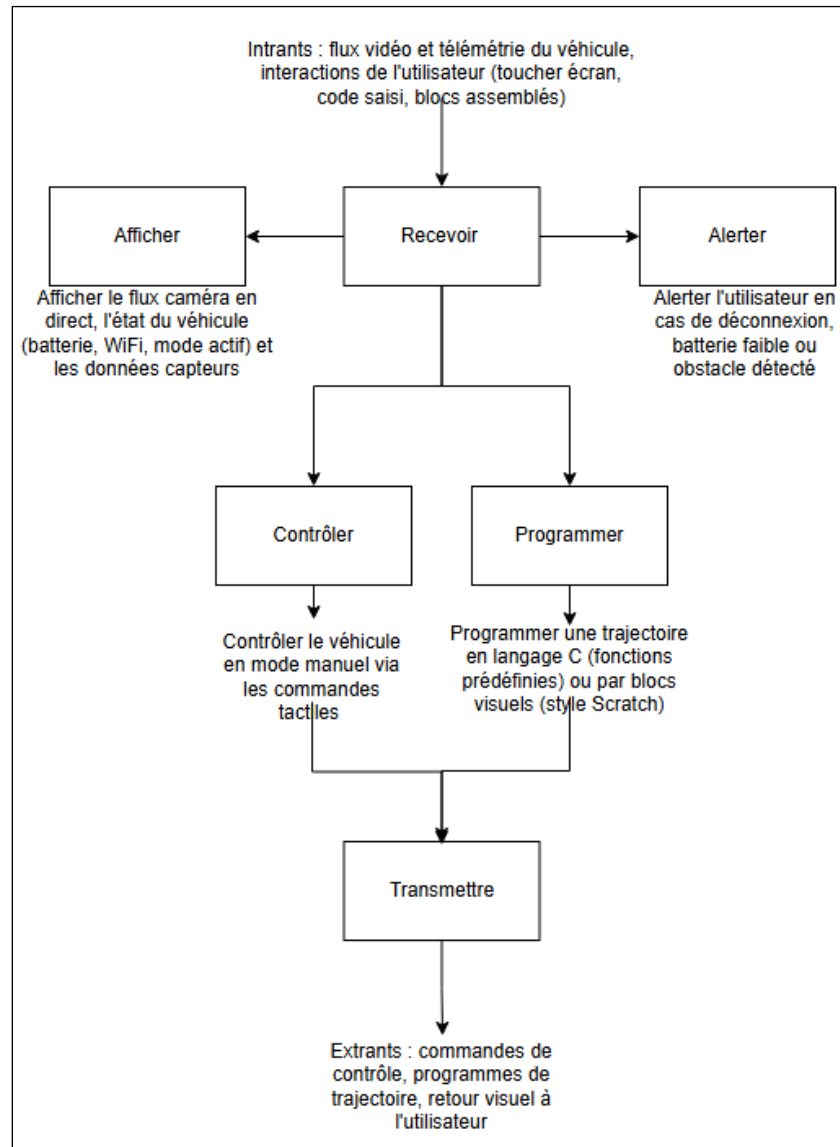


Figure-A II-1 Diagramme fonctionnel interface utilisateur

## ANNEXE III

## DIAGRAMME FONCTIONNEL: SYSTÈME DE NAVIGATION AUTONOME

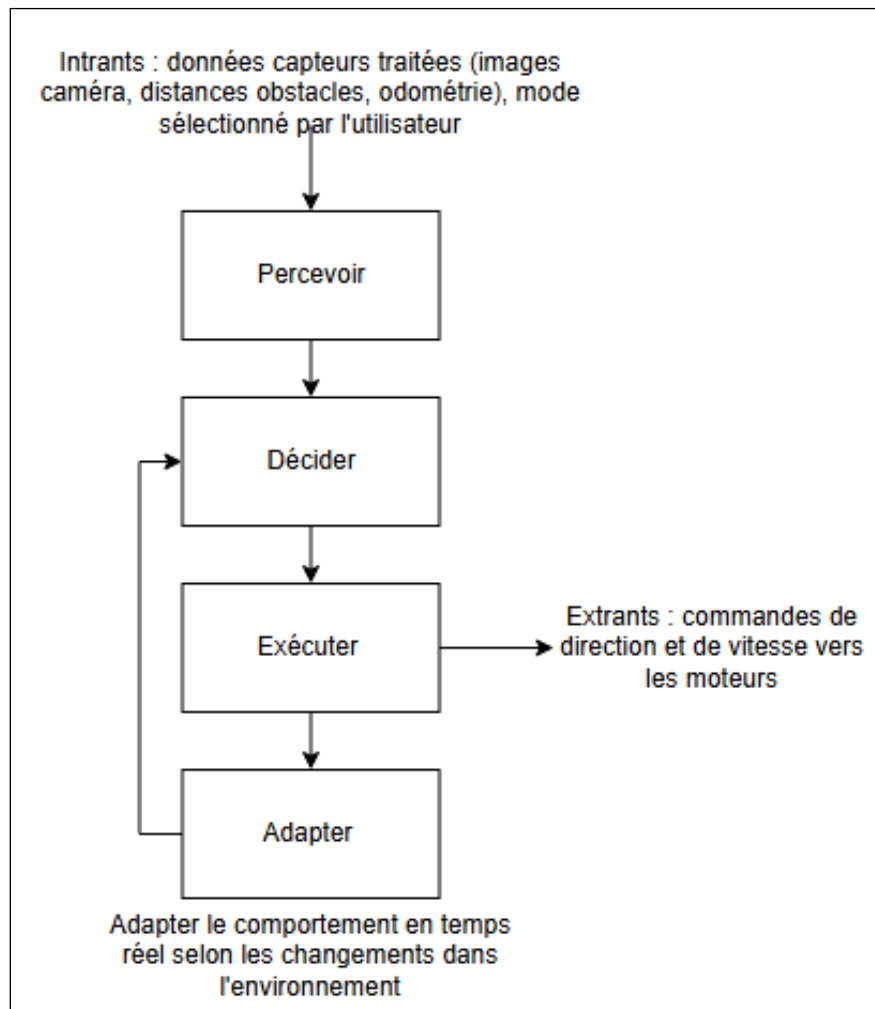


Figure-A III-1 Diagramme fonctionnel système de navigation

## ANNEXE IV

### REMUE-MÉNAGE DU SYSTÈME GLOBAL DU PROJET

| Traitement /<br>contrôleur embarqué | Communication        | Perception / détection             | Actionneurs et<br>signalisation | Alimentation / énergie     | Structure et<br>carrosserie                 | Interface utilisateur /<br>contrôle | Logiciel et intelligence<br>artificielle | Simulation et<br>environnement de<br>test |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arduino (Mega /<br>Nano)            | Wi-Fi (TCP/UDP)      | Caméra (USB / CSI)                 | Moteurs DC /<br>brushless       | Batterie LiPo              | Châssis RC existant                         | App Android (manette<br>virtuelle)  | Mode manuel<br>(téléguidé)               | Maquette physique<br>(ville miniature)    |
| Raspberry Pi 4/5                    | Bluetooth Low Energy | LIDAR (RPLidar, etc.)              | Servomoteur de<br>direction     | Régulateurs de<br>tension  | Impression 3D<br>plastique<br>(PLA/PETG)    | App web (dashboard)                 | Mode programmé<br>(trajectoire)          | Impression 3D de<br>blocs modulaires      |
| Jetson Nano / Orin                  | MQTT / WebSocket     | Capteurs<br>ultrasoniques          | Clignotants LED                 | Monitoring batterie        | Impression 3D<br>aluminium / usinage<br>CNC | Manette physique<br>(gamepad)       | Pathfinding                              | Circuit RC existant<br>(achat)            |
| ESP32                               | RC 2.4 GHz           | Capteurs IR<br>(infrarouge)        | Gyrophare LED                   | Chargeur intégré /<br>dock | Écran LED / OLED<br>embarqué                | Éditeur de trajectoire              | Vision par ordinateur                    | Simulateur virtuel<br>(Gazebo / Unity)    |
| STM32                               | Cellulaire 4G/LTE    | IMU (accéléromètre +<br>gyroscope) | Klaxon / buzzer                 |                            | Matrice LED sur<br>carrosserie              | Tableau de bord<br>temps réel       | cartographie<br>simultanée               | Marquage au sol<br>(ruban adhésif)        |
|                                     |                      | Encodeurs de roue                  | Phares avant/arrière            |                            | Modularité / quick-<br>release              |                                     | Scénario poursuite                       | Obstacles<br>dynamiques                   |
|                                     |                      | GPS                                |                                 |                            |                                             |                                     |                                          |                                           |

Figure-A IV-1 Remue-ménage du système global

## ANNEXE V

## ANALYSE FINANCIÈRE

| Analyse financière — Sous-système : Microcontrôleur        |                                         |     |              |                                |                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                                            |                                         |     |              |                                |                                  |
| <b>Concept A : Raspberry Pi 4 (traitement haut niveau)</b> |                                         |     |              |                                |                                  |
| #                                                          | Composant / Description                 | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD)             | Lien fournisseur                 |
| 1                                                          | Raspberry Pi 4 Model B (4 Go)           | 1   | \$139.95     | \$139.95                       | <a href="#">pishop</a>           |
| 2                                                          | Carte microSD 64 Go                     | 1   | \$17.08      | \$17.08                        | <a href="#">walmart</a>          |
| <b>TOTAL DU CONCEPT</b>                                    |                                         |     |              | <b>\$157.03</b>                |                                  |
|                                                            |                                         |     |              |                                |                                  |
| <b>Concept B : ESP32 (contrôle temps réel)</b>             |                                         |     |              |                                |                                  |
| #                                                          | Composant / Description                 | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD)             | Lien fournisseur                 |
| 1                                                          | ESP32 DevKit (WiFi + BLE)               | 1   | \$15.40      | \$15.40                        | <a href="#">digikey</a>          |
| 2                                                          | Micro SD card reader                    | 1   | \$2.75       | \$2.75                         | <a href="#">abra-electronics</a> |
| 3                                                          | Carte microSD 64 Go                     | 1   | \$16.58      | \$16.58                        | <a href="#">walmart</a>          |
| <b>TOTAL DU CONCEPT</b>                                    |                                         |     |              | <b>\$34.73</b>                 |                                  |
|                                                            |                                         |     |              |                                |                                  |
| <b>Concept C : Arduino Uno Q (Architecture Hybride)</b>    |                                         |     |              |                                |                                  |
| #                                                          | Composant / Description                 | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD)             | Lien fournisseur                 |
| 1                                                          | ARDUINO UNO Q 4GB RAM<br>16GB EMMC      | 1   | \$85.24      | \$85.24                        | <a href="#">digikey</a>          |
| <b>TOTAL DU CONCEPT</b>                                    |                                         |     |              | <b>\$85.24</b>                 |                                  |
|                                                            |                                         |     |              |                                |                                  |
| <b>Récapitulatif comparatif</b>                            |                                         |     |              |                                |                                  |
|                                                            | Concept                                 |     |              | Écart vs option la moins chère |                                  |
|                                                            | Raspberry Pi 4 (traitement haut niveau) |     |              |                                | \$122.30                         |
|                                                            | ESP32 (contrôle temps réel)             |     |              |                                | -                                |
|                                                            | Arduino Uno Q                           |     |              |                                | \$50.51                          |

Figure-A V-1 Analyse financière - Sous-système : Microcontrôleur

| Analyse financière — Sous-système : Communication sans fil |                         |                   |                        |     |                                |                    |                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Concept A : WiFi                                           |                         |                   |                        |     |                                |                    |                                  |
| #                                                          | Composant / Description | Microcontrôleur   | Norme                  | Qté | Prix (\$CAD)                   | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                                                          | Module WiFi intégré     | Raspberry Pi 2 GB | Wifi 5 (IEEE 802.11ac) | 1   |                                | -                  | Intégré — aucun achat            |
| 2                                                          |                         | ESP 32            | Selon version          | 1   |                                | -                  | Intégré — aucun achat            |
| 3                                                          |                         | Arduino UNO Q     | Wifi 5 (IEEE 802.11ac) | 1   |                                | -                  | Intégré — aucun achat            |
| TOTAL DU CONCEPT                                           |                         |                   |                        |     |                                | -                  |                                  |
| Concept B : Bluetooth                                      |                         |                   |                        |     |                                |                    |                                  |
| #                                                          | Composant / Description | Microcontrôleur   | Norme                  | Qté | Prix (\$CAD)                   | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                                                          | Module BLE — intégré    | Raspberry Pi 2 GB | BT 5                   | 1   |                                | -                  | Intégré — aucun achat            |
| 2                                                          |                         | ESP 32            | Selon version          | 1   |                                | -                  | Intégré — aucun achat            |
| 3                                                          |                         | Arduino UNO Q     | BT 5.1                 | 1   |                                | -                  | Intégré — aucun achat            |
| TOTAL DU CONCEPT                                           |                         |                   |                        |     |                                | -                  |                                  |
| Concept C : RF 2,4 GHz via nRF24L01                        |                         |                   |                        |     |                                |                    |                                  |
| #                                                          | Composant / Description |                   |                        | Qté | Prix (\$CAD)                   | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                                                          | Module nRF24L01 (SPI)   |                   |                        | 1   | \$7.68                         | \$7.68             | <a href="#">abra-electronics</a> |
| TOTAL DU CONCEPT                                           |                         |                   |                        |     |                                | \$7.68             |                                  |
| Concept D : ZigBee (IEEE 802.15.4)                         |                         |                   |                        |     |                                |                    |                                  |
| #                                                          | Composant / Description |                   |                        | Qté | Prix (\$CAD)                   | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                                                          | Module Xbee (USB)       |                   |                        | 1   | \$32.20                        | \$32.20            | <a href="#">robotshop</a>        |
| 2                                                          | Module Zigbee intégré   | ESP32-C6/H2       | Zigbee (IEEE 802.15.4) | 1   |                                | -                  | Intégré — aucun achat            |
| TOTAL DU CONCEPT                                           |                         |                   |                        |     |                                | \$32.20            |                                  |
| Récapitulatif comparatif (prix réels)                      |                         |                   |                        |     |                                |                    |                                  |
|                                                            | Concept                 |                   |                        |     | Écart vs option la moins chère |                    |                                  |
|                                                            | WiFi                    |                   |                        |     | -                              |                    |                                  |
|                                                            | Bluetooth               |                   |                        |     | -                              |                    |                                  |
|                                                            | RF 2,4 GHz              |                   |                        |     | \$7.68                         |                    |                                  |
|                                                            | ZigBee                  |                   |                        |     | \$32.20                        |                    |                                  |

Figure-A V-2 Analyse financière - Sous-système : Communication sans fil



## Analyse financière — Sous-système : Détection d'obstacles et navigation

| Concept A : Ultrasons |                          |     |              |              |                        |
|-----------------------|--------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------|
| #                     | Composant / Description  | Qté | Prix (\$CAD) | Prix (\$CAD) | Lien fournisseur       |
| 1                     | Capteur ultrason HC-SR04 | 1   | \$2.88       | \$2.88       | <a href="#">digkey</a> |
| TOTAL DU CONCEPT      |                          |     |              | \$2.88       |                        |

| Concept B : Infrarouge     |                                       |     |              |              |                                         |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| #                          | Composant / Description               | Qté | Prix (\$CAD) | Prix (\$CAD) | Lien fournisseur                        |
| 1                          | Capteur IR Sharp GP2Y0A21YK (10-80cm) | 1   | \$23.00      | \$23.00      | <a href="#">Abra — Sharp GP2Y0A21YK</a> |
| 2                          | Kitronik Line Following Board         | 1   | \$5.40       | \$5.40       | <a href="#">robotshop</a>               |
| TOTAL DU CONCEPT (MINIMUM) |                                       |     |              | \$5.40       |                                         |

| Concept C : Caméra Pi |                               |     |              |              |                        |
|-----------------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------|
| #                     | Composant / Description       | Qté | Prix (\$CAD) | Prix (\$CAD) | Lien fournisseur       |
| 1                     | Caméra Raspberry Pi v2 (8 MP) | 1   | \$21.95      | \$21.95      | <a href="#">pishop</a> |
| TOTAL DU CONCEPT      |                               |     |              | \$21.95      |                        |

| Concept D : Caméra ESP     |                                                                                                                      |     |              |              |                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------|
| #                          | Composant / Description                                                                                              | Qté | Prix (\$CAD) | Prix (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                          | ESPCAM                                                                                                               | 1   | \$16.85      | \$16.85      | <a href="#">abra-electronics</a> |
| 2                          | DFR1154, ESP32-S3 Module de caméra IA (reconnaissance d'images de bord, vision nocturne, interaction vocale ChatGPT) | 1   | \$39.95      | \$39.95      | <a href="#">abra-electronics</a> |
| TOTAL DU CONCEPT (MINIMUM) |                                                                                                                      |     |              | \$16.85      |                                  |

| Concept E : Webcam |                                                           |     |              |              |                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------|
| #                  | Composant / Description                                   | Qté | Prix (\$CAD) | Prix (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                  | CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P | 1   | \$19.95      | \$19.95      | <a href="#">abra-electronics</a> |
| TOTAL DU CONCEPT   |                                                           |     |              | \$19.95      |                                  |

| Concept F : LiDAR |                                           |     |              |                    |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------|
| #                 | Composant / Description                   | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                 | RPLIDAR A1 (360°)                         | 1   | \$129.75     | \$129.75           | <a href="#">abra-electronics</a> |
| 2                 | Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor | 1   | \$28.57      | \$28.57            | <a href="#">robotshop</a>        |
| TOTAL DU CONCEPT  |                                           |     |              | \$28.57            |                                  |

| Concept F : Gyroscope |                               |     |              |                    |                                  |
|-----------------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------|
| #                     | Composant / Description       | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                     | SENS-25 6 DOF MPU-6050 3 axes | 1   | \$11.92      | \$11.92            | <a href="#">abra-electronics</a> |
| TOTAL DU CONCEPT      |                               |     |              | \$11.92            |                                  |

| Concept G : Hybride Ultrasons + Caméra |                               |     |              |                    |                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------------|------------------------|
| #                                      | Composant / Description       | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur       |
| 1                                      | Capteur ultrason HC-SR04      | 1   | \$2.88       | \$2.88             | <a href="#">digkey</a> |
| 2                                      | Caméra Raspberry Pi v2 (8 MP) | 1   | \$21.95      | \$21.95            | <a href="#">pishop</a> |
| TOTAL DU CONCEPT                       |                               |     |              | \$24.83            |                        |

Figure-A V-3 Analyse financière - Sous-système : Détection d'obstacles et navigation

| Concept II : Hybride : Ultrason , Caméra USB , Lidar, Gyroscope |                                                           |     |              |                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------|
| #                                                               | Composant / Description                                   | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                                                               | Capteur ultrason HC-SR04                                  | 1   | \$2.88       | \$2.88             | <a href="#">digikey</a>          |
| 2                                                               | CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P | 1   | \$19.95      | \$19.95            | <a href="#">abra-electronics</a> |
| 3                                                               | Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor                 | 1   | \$28.57      | \$28.57            | <a href="#">robotshop</a>        |
| 4                                                               | SENS-25 6 DOF MPU-6050 3 axes                             | 1   | \$11.92      | \$11.92            | <a href="#">abra-electronics</a> |
| TOTAL DU CONCEPT                                                |                                                           |     |              | \$63.32            |                                  |

| Récapitulatif comparatif (prix réels)                     |  |  |                                |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Concept                                                   |  |  | Écart vs option la moins chère |
| Ultrasons HC-SR04 seuls                                   |  |  | -                              |
| Kitronik Line Following Board                             |  |  | \$2.52                         |
| Caméra Raspberry Pi v2 (8 MP)                             |  |  | \$19.07                        |
| ESPCAM                                                    |  |  | \$13.97                        |
| CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P |  |  | \$17.07                        |
| Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor                 |  |  | \$25.69                        |
| SEN0142 - MPU-6050                                        |  |  | \$9.04                         |
| Hybride Ultrason + Caméra                                 |  |  | \$21.95                        |
| Hybride Ultrason + Caméra + Lidar + Gyroscope             |  |  | \$60.44                        |

Figure-A V-4 Analyse financière - Sous-système : Détection d'obstacles et navigation (suite)

| Analyse financière — Sous-système : Divers |                                      |     |              |                    |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------|
| Concept A :                                |                                      |     |              |                    |                                  |
| #                                          | Composant / Description              | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur                 |
| 1                                          | LED-SMD-RGB                          | 1   | \$4.75       | \$4.75             | <a href="#">abra-electronics</a> |
| 2                                          | Écran OLED                           | 1   | \$9.95       | \$9.95             | <a href="#">abra-electronics</a> |
| 3                                          | Batterie portative                   | 1   | \$18.99      | \$18.99            | <a href="#">canadacomputers</a>  |
| 4                                          | Arduino USB-C Hub (8-in-1) for UNO Q | 1   | \$16.34      | \$16.34            | <a href="#">robotshop</a>        |
| 5                                          | Concentrateur QWIIC                  | 1   | \$3.61       | \$3.61             | <a href="#">digikey</a>          |
| 6                                          | STEMMA QT QWIIC JST SH CABLE 150     | 3   | \$1.37       | \$4.11             | <a href="#">digikey</a>          |
| 7                                          | JST SH 4-PIN CABLE - QWIIC COMPA     | 3   | \$1.37       | \$4.11             | <a href="#">digikey</a>          |
| 8                                          | JST SH 4-PIN TO PREMIUM MALE HEA     | 3   | \$1.37       | \$4.11             | <a href="#">digikey</a>          |
| TOTAL DU CONCEPT                           |                                      |     |              | \$65.97            |                                  |

Figure-A V-5 Analyse financière - Sous-système : Divers

## Analyse financière — Sous-système : Parcours

### Concept A :

| #                   | Composant / Description | Qté | Prix (\$CAD) | Sous-total (\$CAD) | Lien fournisseur |
|---------------------|-------------------------|-----|--------------|--------------------|------------------|
| 1                   | Feux de circulation     | 1   | \$5.00       | \$5.00             |                  |
| 2                   | Ruban électrique        | 1   | \$1.50       | \$1.50             |                  |
| 3                   | Impression 3D           | 1   | \$2.00       | \$2.00             |                  |
| TOTAL DU CONCEPT    |                         |     |              | \$8.50             |                  |
| ***Approximation*** |                         |     |              |                    |                  |

Figure-A V-6 Analyse financière - Sous-système : Parcours

## Viabilité financière — Configuration retenue vs budget

Budget alloué (contrainte projet) \$500.00 \$CAD

### Concepts sélectionnés par sous-système

| Sous-système                             | Concept retenu                                 | Coût (\$CAD et taxes) | % budget | Remarque                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------|
| Châssis                                  | Hiwonder Track Chassis tank                    | \$237.00              | 47.4%    | -                                              |
| Microcontrôleur                          | ARDUINO UNO Q 4GB RAM 16GB EMMC                | \$98.03               | 19.6%    | <a href="#">Lien vers feuille sous-système</a> |
| Communication                            | WiFi 802.11n (intégré)                         | -                     | 0.0%     | <a href="#">Lien vers feuille sous-système</a> |
| Détection / navigation                   | Hybride Ultrasons + Caméra + Lidar + Gyroscope | \$72.82               | 14.6%    | <a href="#">Lien vers feuille sous-système</a> |
| Divers (visserie, câbles, DEL, écran...) | Composants secondaires                         | \$75.87               | 15.2%    | <a href="#">Lien vers feuille sous-système</a> |
| Frais de transport                       | RobotShop                                      | \$8.96                | 1.8%     | <i>Robotshop</i>                               |
| COÛT TOTAL ESTIMÉ DU VÉHICULE            |                                                | \$492.67              | 98.5%    |                                                |

Marge restante vs budget \$7.33

Verdict de viabilité VIABLE — respecte la contrainte de 500 \$

Figure-A V-7 Viabilité financière

| Composante                                                                  | Modèle                                                                                                     | Communication               | QTY | Coût avant taxes | Lien                      | Commentaire                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Châssis                                                                     | Hiwonder Track Chassis/ Suspension Shock Absorption Full-Metal Tank Robot Encoder Motor/ Smart Car Chassis | I2C                         | 1   | 237.00 \$        | <a href="#">hiwonder</a>  |                                        |
| Microcontrôleur                                                             | ARDUINO UNO R 4GB RAM 16GB EMMC                                                                            | USB-C/QWIIC/SPI/I2C/WIFI... |     | 85.24 \$         | <a href="#">l'école</a>   | Version 2 GB par l'école               |
| Ultrason                                                                    | Capteur ultrason HC-SR04                                                                                   | I2C*                        | 1   | 2.88 \$          | <a href="#">l'école</a>   |                                        |
| Caméra                                                                      | CAM-USB-1080 Webcam de Bureau USB haute définition, 1080P                                                  | USB-A                       | 1   | 19.95 \$         | Membre de l'équipe        |                                        |
| Lidar                                                                       | Benewake TF-Luna 8m LiDAR Distance Sensor                                                                  | UART/I2C                    | 1   | 28.57 \$         | <a href="#">l'école</a>   |                                        |
| Gyroscope                                                                   | SENS-25 6 DOF MPU-6050 3 axes                                                                              | I2C                         | 1   | 11.92 \$         | <a href="#">l'école</a>   |                                        |
| Lumière                                                                     | LED-SMD-RGB                                                                                                | -                           | 1   | 4.75 \$          | <a href="#">l'école</a>   |                                        |
| Écran                                                                       | Écran OLED                                                                                                 | SPI/I2C                     | 1   | 9.95 \$          | <a href="#">l'école</a>   |                                        |
| Batterie                                                                    | Batterie portable                                                                                          | -                           | 1   | 18.99 \$         | Membre de l'équipe        |                                        |
| Concentrateur USB-C                                                         | Arduino USB-C Hub (8-in-1) for UNO R                                                                       | USB-C                       | 1   | 16.34 \$         | <a href="#">robotshop</a> | restock le 20 juin + shipping (7.79\$) |
| Concentrateur QWIIC                                                         | STEMMA QT 5 PORT PASSIVE HUB                                                                               | I2C                         | 1   | 3.61 \$          | <a href="#">digkey</a>    | Shipping (8\$)                         |
| Câble QWIIC                                                                 | STEMMA QT QWIIC JST SH CABLE 150                                                                           | -                           | 3   | 4.11 \$          | <a href="#">digkey</a>    |                                        |
| Câble QWIIC                                                                 | JST SH 4-PIN CABLE - QWIIC COMPATIBLE                                                                      | -                           | 3   | 4.11 \$          | <a href="#">digkey</a>    |                                        |
| Câble QWIIC                                                                 | JST SH 4-PIN TO PREMIUM MALE HEA                                                                           | -                           | 3   | 4.11 \$          | <a href="#">digkey</a>    |                                        |
| <b>Total avant taxes</b><br>(Uniquement ce que nous avons besoin d'acheter) |                                                                                                            |                             |     | <b>269.28 \$</b> |                           |                                        |
| <b>Total avec taxes et livraison</b>                                        |                                                                                                            |                             |     | <b>292.28 \$</b> |                           |                                        |

Figure-A V-8 Viabilité financière (suite)

## ANNEXE VI

## MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME DES MICROCONTRÔLEURS

Tableau-A VI-1 Matrice de décision - Microcontrôleur

| Matrice de décision - Microcontrôleur |             |                |             |       |             |                    |             |               |             |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 = Faible, 5 = Excellent             |             |                |             |       |             |                    |             |               |             |
| Critères de sélection                 | Pondération | Concepts       |             |       |             |                    |             |               |             |
|                                       |             | Raspberry Pi 4 |             | ESP32 |             | Pi+ESP32 (hybride) |             | Arduino Uno Q |             |
|                                       |             | Score          | Score pond. | Score | Score pond. | Score              | Score pond. | Score         | Score pond. |
| <b>1 Technique (scientifique)</b>     |             |                |             |       |             |                    |             |               |             |
| Puissance de calcul                   | 10%         | 5.0            | 0.50        | 4.0   | 0.40        | 5.0                | 0.50        | 5.0           | 0.50        |
| Mémoire vive                          | 5%          | 5.0            | 0.50        | 3.0   | 0.30        | 4.0                | 0.20        | 5.0           | 0.25        |
| Communication sans fil                | 10%         | 5.0            | 0.50        | 5.0   | 0.50        | 5.0                | 0.50        | 5.0           | 0.50        |
| Contrôle PWM déterministe             | 10%         | 1.0            | 0.10        | 5.0   | 0.50        | 5.0                | 0.50        | 5.0           | 0.50        |
| Nombre d'E/S                          | 10%         | 2.0            | 0.20        | 5.0   | 0.50        | 5.0                | 0.50        | 5.0           | 0.50        |
| Support vision                        | 10%         | 5.0            | 0.50        | 1.0   | 0.10        | 5.0                | 0.50        | 5.0           | 0.50        |
| Consommation énergétique              | 5%          | 1.0            | 0.05        | 5.0   | 0.25        | 1.0                | 0.05        | 3.0           | 0.15        |
| <b>Sous-total</b>                     | <b>60%</b>  |                | <b>2.35</b> |       | <b>2.55</b> |                    | <b>2.75</b> |               | <b>2.90</b> |
| <b>2 Économique (\$\$\$)</b>          |             |                |             |       |             |                    |             |               |             |
| Coût du microcontrôleur               | 10%         | 1.0            | 0.10        | 4.0   | 0.40        | 1.0                | 0.10        | 1.0           | 0.10        |
| <b>Sous-total</b>                     | <b>10%</b>  |                | <b>0.10</b> |       | <b>0.40</b> |                    | <b>0.10</b> |               | <b>0.10</b> |
| <b>3 Temporel (Δt)</b>                |             |                |             |       |             |                    |             |               |             |
| Temps de livraison                    | 15%         | 4.0            | 0.60        | 4.0   | 0.60        | 4.0                | 0.60        | 4.0           | 0.60        |
| <b>Sous-total</b>                     | <b>15%</b>  |                | <b>0.60</b> |       | <b>0.60</b> |                    | <b>0.60</b> |               | <b>0.60</b> |
| <b>4 Socio-Environnementaux</b>       |             |                |             |       |             |                    |             |               |             |
| Réparabilité                          | 5%          | 1.0            | 0.05        | 1.0   | 0.05        | 1.0                | 0.05        | 1.0           | 0.05        |
| Disponibilité                         | 10%         | 5.0            | 0.50        | 5.0   | 0.50        | 5.0                | 0.50        | 5.0           | 0.50        |
| <b>Sous-total</b>                     | <b>15%</b>  |                | <b>0.55</b> |       | <b>0.55</b> |                    | <b>0.55</b> |               | <b>0.55</b> |
| <b>Score total</b>                    | <b>100%</b> |                | <b>3.60</b> |       | <b>4.10</b> |                    | <b>4.00</b> |               | <b>4.15</b> |
| <b>Rang</b>                           |             |                | 4           |       | 2           |                    | 3           |               | 1           |
| <b>Décision</b>                       |             |                |             |       |             |                    |             |               | Gagnant     |

Tableau-A VI-2 Barème des matrices de décision des microcontrôleurs

| Caractéristique                 | Cote | Barème                                                   |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Puissance de calcul (PC)        | 5    | PC supporte OpenCV temps réel (>1 GHz, Linux, multicœur) |
|                                 | 4    | Dual-core >200 MHz avec RTOS                             |
|                                 | 3    | Single-core >100 MHz                                     |
|                                 | 2    | Single-core <100 MHz                                     |
|                                 | 1    | PC < 20 MHz (AVR 8 bits)                                 |
| Mémoire vive (MV)               | 5    | MV ≥ 4 Go (IA / vision avancée)                          |
|                                 | 4    | 1 Go ≤ MV < 4 Go                                         |
|                                 | 3    | 512 Ko ≤ MV < 1 Go                                       |
|                                 | 2    | 256 Ko ≤ MV < 512 Ko                                     |
|                                 | 1    | MV < 256 Ko                                              |
| Communication sans fil (CSF)    | 5    | Wi-Fi + Bluetooth intégré                                |
|                                 | 3    | Un seul protocole intégré                                |
|                                 | 1    | Aucune connectivité                                      |
| Contrôle MLI déterministe (CPD) | 5    | Bare-metal ou RTOS, jitter < 1 μs                        |
|                                 | 3    | Partiel (RTOS avec latence variable)                     |

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
|  | 1 | Sous Linux (non déterministe) |
|--|---|-------------------------------|

| Caractéristique                                   | Cote | Barème                                              |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Nombre et type d'entrées/sorties disponibles (ES) | 5    | $(UART + I^2C + SPI) \geq 8$ et $ADC \geq 8$        |
|                                                   | 4    | $6 \leq (UART + I^2C + SPI) < 8$ et $ADC \geq 4$    |
|                                                   | 3    | $4 \leq (UART + I^2C + SPI) < 6$ et $ADC \geq 1$    |
|                                                   | 2    | $2 \leq (UART + I^2C + SPI) < 4$ ou $ADC = 0$       |
|                                                   | 1    | $(UART + I^2C + SPI) < 2$ et $ADC = 0$              |
| Support vision (OpenCV) (SV)                      | 5    | Support complet d'OpenCV natif (Linux avec GPU/ISP) |
|                                                   | 3    | OpenCV partiel ou limité                            |
|                                                   | 1    | Non supporté                                        |
| Consommation énergétique (CN)                     | 5    | $CN < 200 \text{ mA}$                               |
|                                                   | 4    | $200 \text{ mA} \leq CN < 300 \text{ mA}$           |
|                                                   | 3    | $300 \text{ mA} \leq CN < 400 \text{ mA}$           |
|                                                   | 2    | $400 \text{ mA} \leq CN < 500 \text{ mA}$           |
|                                                   | 1    | $CN \geq 500 \text{ mA}$                            |
| Coût du microcontrôleur (CM)                      | 5    | $CM \$ < 10 \$$                                     |
|                                                   | 4    | $10 \$ \leq CM < 20 \$$                             |
|                                                   | 3    | $20 \$ \leq CM < 30 \$$                             |
|                                                   | 2    | $30 \$ \leq CM < 40 \$$                             |
|                                                   | 1    | $CM \geq 40 \$$                                     |
| Temps de livraison (TL)                           | 5    | $TL \leq 2 \text{ jours}$                           |
|                                                   | 4    | $2 \text{ jours} < TL \leq 4 \text{ jours}$         |
|                                                   | 3    | $4 \text{ jours} < TL \leq 5 \text{ jours}$         |
|                                                   | 2    | $5 \text{ jours} < TL \leq 7 \text{ jours}$         |
|                                                   | 1    | $TL > 7 \text{ jours}$                              |
| Réparabilité (RP)                                 | 5    | Composants modulaires, facilement remplaçables      |
|                                                   | 3    | Partiellement réparable (soudure requise)           |
|                                                   | 1    | Non réparable / remplacer l'unité complète          |
| Disponibilité (DP)                                | 5    | Disponible sur le marché et toujours supporté       |
|                                                   | 3    | Disponible, mais support limité ou en transition    |
|                                                   | 1    | Produit en fin de vie ou rupture de stock fréquente |

## ANNEXE VII

## MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LES DÉTECTIONS

Tableau-A VII-1 Matrice de décision - Détections et navigation

| Matrice de décision - Détection et navigation autonome |             |                     |             |                   |             |                  |             |        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 = Faible, 5 = Excellent                              |             |                     |             |                   |             |                  |             |        |             |
| Critères de sélection                                  | Pondération | Concepts            |             |                   |             |                  |             |        |             |
|                                                        |             | Ultrasons (HC-SR04) |             | IR (Sharp GP2Y0A) |             | LiDAR (TF-Luna ) |             | Bumper |             |
|                                                        |             | Score               | Score pond. | Score             | Score pond. | Score            | Score pond. | Score  | Score pond. |
| <b>1 Technique (scientifique)</b>                      |             |                     |             |                   |             |                  |             |        |             |
| Portée de détection                                    | 15%         | 5.0                 | 0.75        | 2.0               | 0.30        | 5.0              | 0.75        | 1.0    | 0.15        |
| Précision / Résolution                                 | 15%         | 4.0                 | 0.60        | 3.0               | 0.45        | 5.0              | 0.75        | 1.0    | 0.15        |
| Angle de couverture                                    | 10%         | 3.0                 | 0.30        | 2.0               | 0.20        | 5.0              | 0.50        | 1.0    | 0.10        |
| Temps de réponse                                       | 10%         | 2.0                 | 0.20        | 3.0               | 0.30        | 1.0              | 0.10        | 5.0    | 0.50        |
| Robustesse environnementale                            | 5%          | 5.0                 | 0.25        | 3.0               | 0.15        | 3.0              | 0.15        | 5.0    | 0.25        |
| <b>Sous-total</b>                                      | <b>55%</b>  |                     | <b>2.10</b> |                   | <b>1.40</b> |                  | <b>2.25</b> |        | <b>1.15</b> |
| <b>2 Économique (\$\$\$)</b>                           |             |                     |             |                   |             |                  |             |        |             |
| Coût unitaire                                          | 15%         | 4.0                 | 0.60        | 3.0               | 0.45        | 1.0              | 0.15        | 5.0    | 0.75        |
| <b>Sous-total</b>                                      | <b>15%</b>  |                     | <b>0.60</b> |                   | <b>0.45</b> |                  | <b>0.15</b> |        | <b>0.75</b> |
| <b>3 Temporel (Δt)</b>                                 |             |                     |             |                   |             |                  |             |        |             |
| Temps de livraison                                     | 10%         | 5.0                 | 0.50        | 4.0               | 0.40        | 3.0              | 0.30        | 5.0    | 0.50        |
| Facilité d'implémentation                              | 5%          | 5.0                 | 0.25        | 5.0               | 0.25        | 1.0              | 0.05        | 5.0    | 0.25        |
| <b>Sous-total</b>                                      | <b>15%</b>  |                     | <b>0.75</b> |                   | <b>0.65</b> |                  | <b>0.35</b> |        | <b>0.75</b> |
| <b>4 Socio-Environnementaux</b>                        |             |                     |             |                   |             |                  |             |        |             |
| Réparabilité                                           | 5%          | 5.0                 | 0.25        | 5.0               | 0.25        | 1.0              | 0.05        | 5.0    | 0.25        |
| Disponibilité                                          | 10%         | 5.0                 | 0.50        | 5.0               | 0.50        | 3.0              | 0.30        | 5.0    | 0.50        |
| <b>Sous-total</b>                                      | <b>15%</b>  |                     | <b>0.75</b> |                   | <b>0.75</b> |                  | <b>0.35</b> |        | <b>0.75</b> |
| <b>Score total</b>                                     | <b>100%</b> |                     | <b>4.20</b> |                   | <b>3.25</b> |                  | <b>3.10</b> |        | <b>3.40</b> |
| <b>Rang</b>                                            |             |                     | <b>1</b>    |                   | <b>3</b>    |                  | <b>4</b>    |        | <b>2</b>    |
| <b>Décision</b>                                        |             |                     | Gagnant     |                   |             |                  |             |        |             |

Tableau-A VII-2 Barème des matrices de décision de la détection et navigation

| Caractéristique             | Cote | Barème                                    |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------|
| Portée de détection (PD)    | 5    | PD > 4 m                                  |
|                             | 4    | 3 m < PD ≤ 4 m                            |
|                             | 3    | 2 m < PD ≤ 3 m                            |
|                             | 2    | 1 m < PD ≤ 2 m                            |
|                             | 1    | PD ≤ 1 m                                  |
| Précision / Résolution (PR) | 5    | PR < 1 cm                                 |
|                             | 4    | 1 cm ≤ PR < 3 cm                          |
|                             | 3    | 3 cm ≤ PR < 5 cm                          |
|                             | 2    | 5 cm ≤ PR < 10 cm                         |
|                             | 1    | PR ≥ 10 cm ou binaire (contact seulement) |
| Angle de couverture (AC)    | 5    | AC = 360° (balayage complet)              |
|                             | 4    | 90° < AC ≤ 180°                           |
|                             | 3    | 30° < AC ≤ 90°                            |
|                             | 2    | 10° < AC ≤ 30°                            |
|                             | 1    | AC ≤ 10° ou contact uniquement            |

| Caractéristique                  | Cote                  | Barème                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de réponse (TR)            | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | TR < 1 ms<br>1 ms ≤ TR < 10 ms<br>10 ms ≤ TR < 50 ms<br>50 ms ≤ TR < 100 ms<br>TR ≥ 100 ms                                                                                                |
| Robustesse environnementale (RE) | 5<br>3<br>1           | Immunisé aux conditions d'éclairage et de surface<br>Sensible à certaines surfaces ou éclairages<br>Très sensible à l'environnement (lumière, couleur, matériau)                          |
| Coût unitaire (CU)               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | CU < 5 \$<br>5 \$ ≤ CU < 15 \$<br>15 \$ ≤ CU < 30 \$<br>30 \$ ≤ CU < 60 \$<br>CU ≥ 60 \$                                                                                                  |
| Temps de livraison (TL)          | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | TL ≤ 2 jours<br>2 jours < TL ≤ 4 jours<br>4 jours < TL ≤ 5 jours<br>5 jours < TL ≤ 7 jours<br>TL > 7 jours                                                                                |
| Facilité d'implémentation (FI)   | 5<br>3<br>1           | Branchement direct, librairie standard, documentation abondante<br><br>Configuration requise, documentation disponible<br><br>Intégration complexe, pile logicielle spécialisée (ex: ROS) |
| Réparabilité (RP)                | 5<br>3<br>1           | Composant remplaçable sans outil spécialisé<br>Remplacement avec soudure ou adaptateur<br>Module non réparable, remplacement complet                                                      |
| Disponibilité (DP)               | 5<br>3<br>1           | Disponible partout et toujours supporté<br>Disponible chez des fournisseurs spécialisés<br>Difficile à trouver ou en fin de vie                                                           |



## ANNEXE VIII

## MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA VISION

Tableau-A VIII-1 Matrice de décision - Vision

| Matrice de décision - Vision      |             |                            |             |                           |             |                    |             |                     |             |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1 = Faible, 5 = Excellent         |             |                            |             |                           |             |                    |             |                     |             |
| Critères de sélection             | Pondération | Concepts                   |             |                           |             |                    |             |                     |             |
|                                   |             | Raspberry Pi HQ Camera M12 |             | ESP32-S3 AI Vision Module |             | EMEET Webcam 1080P |             | ArduCam 12MP IMX708 |             |
|                                   |             | Score                      | Score pond. | Score                     | Score pond. | Score              | Score pond. | Score               | Score pond. |
| <b>1 Technique (scientifique)</b> |             |                            |             |                           |             |                    |             |                     |             |
| 1.1 Résolution                    | 15%         | 5.0                        | 0.75        | 3.0                       | 0.45        | 5.0                | 0.75        | 5.0                 | 0.75        |
| 1.2 Fréquence d'images            | 20%         | 5.0                        | 1.00        | 4.0                       | 0.80        | 5.0                | 1.00        | 5.0                 | 1.00        |
| 1.3 Versatilité d'intégration     | 15%         | 3.0                        | 0.45        | 1.0                       | 0.15        | 3.0                | 0.45        | 5.0                 | 0.75        |
| 1.4 Champ de vision               | 15%         | 5.0                        | 0.75        | 3.0                       | 0.45        | 5.0                | 0.75        | 5.0                 | 0.75        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>65%</b>  |                            | <b>2.95</b> |                           | <b>1.85</b> |                    | <b>2.95</b> |                     | <b>3.25</b> |
| <b>2 Économique (\$\$\$)</b>      |             |                            |             |                           |             |                    |             |                     |             |
| 2.1 Coût du module de vision      | 15%         | 3.0                        | 0.45        | 5.0                       | 0.75        | 5.0                | 0.75        | 3.0                 | 0.45        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>15%</b>  |                            | <b>0.45</b> |                           | <b>0.75</b> |                    | <b>0.75</b> |                     | <b>0.45</b> |
| <b>3 Temporel (Δt)</b>            |             |                            |             |                           |             |                    |             |                     |             |
| 3.1 Temps d'acquisition           | 5%          | 4.0                        | 0.20        | 3.0                       | 0.15        | 4.0                | 0.20        | 3.0                 | 0.15        |
| 3.2 Temps d'intégration           | 5%          | 5.0                        | 0.25        | 3.0                       | 0.15        | 5.0                | 0.25        | 3.0                 | 0.15        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>10%</b>  |                            | <b>0.45</b> |                           | <b>0.30</b> |                    | <b>0.45</b> |                     | <b>0.30</b> |
| <b>4 Socio-Environnementaux</b>   |             |                            |             |                           |             |                    |             |                     |             |
| 4.1 Réutilisation éducative       | 10%         | 5.0                        | 0.50        | 3.0                       | 0.30        | 5.0                | 0.50        | 5.0                 | 0.50        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>10%</b>  |                            | <b>0.50</b> |                           | <b>0.30</b> |                    | <b>0.50</b> |                     | <b>0.50</b> |
| <b>Score total</b>                | <b>100%</b> |                            | <b>4.35</b> |                           | <b>3.20</b> |                    | <b>4.65</b> |                     | <b>4.50</b> |
| <b>Rang</b>                       |             |                            | <b>3</b>    |                           | <b>4</b>    |                    | <b>1</b>    |                     | <b>2</b>    |
| <b>Décision</b>                   |             |                            |             |                           |             |                    | Gagnant     |                     |             |

Tableau-A VIII-2 Barème des matrices de décision de la vision

| Caractéristique                | Cote | Barème                                                    |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Résolution (RM)                | 5    | $RM \geq 12 \text{ MP}$                                   |
|                                | 4    | $8 \leq RM < 12 \text{ MP}$                               |
|                                | 3    | $2 \leq RM < 8 \text{ MP}$                                |
|                                | 2    | $1 \leq RM < 2 \text{ MP}$                                |
|                                | 1    | $RM < 1 \text{ MP}$                                       |
| Fréquence d'images (FI)        | 5    | $FI \geq 30 \text{ fps}$                                  |
|                                | 4    | $20 \leq FI < 30 \text{ fps}$                             |
|                                | 3    | $10 \leq FI < 20 \text{ fps}$                             |
|                                | 2    | $5 \leq FI < 10 \text{ fps}$                              |
|                                | 1    | $FI < 5 \text{ fps}$                                      |
| Versatilité d'intégration (VI) | 5    | Support direct via V4L2 / GStreamer ou pilote officiel Pi |
|                                | 3    | Reconnu comme caméra USB standard                         |
|                                | 1    | API spécifique                                            |
| Champ de vision (FOV)          | 5    | FOV ajustable                                             |
|                                | 3    | $80^\circ < FOV < 120^\circ$                              |
|                                | 1    | $FOV < 80^\circ$                                          |

| Caractéristique                | Cote | Barème                                      |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Coût du module de vision (CMV) | 5    | CMV < 30 CAD                                |
|                                | 4    | 30 \$ ≤ CMV < 60 \$                         |
|                                | 3    | 60 \$ ≤ CMV < 100 \$                        |
|                                | 2    | 100 \$ ≤ CMV < 150 \$                       |
|                                | 1    | CMV ≥ 150 \$                                |
| Temps d'acquisition (TA)       | 5    | TA ≤ 2 jours                                |
|                                | 4    | 2 jours < TA ≤ 4 jours                      |
|                                | 3    | 4 jours < TA ≤ 5 jours                      |
|                                | 2    | 5 jours < TA ≤ 7 jours                      |
|                                | 1    | TA > 7 jours                                |
| Temps d'intégration (TI)       | 5    | TI < 1 jour                                 |
|                                | 3    | 1 ≤ TI ≤ 3 jours                            |
|                                | 1    | TI > 3 jours (API propriétaire)             |
| Réutilisation éducative (RE)   | 5    | Module facilement réutilisable              |
|                                | 3    | Utilisable, mais demande un encadrement     |
|                                | 1    | Difficile à réutiliser en contexte éducatif |

## ANNEXE IX

### MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LA COMMUNICATION

Tableau-A IX-1 Matrice de décision - Communication

| Matrice de décision - Communication sans fil |             |          |             |                    |             |             |             |        |             |
|----------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 1 = Faible, 5 = Excellent                    |             |          |             |                    |             |             |             |        |             |
| Critères de sélection                        | Pondération | Concepts |             |                    |             |             |             |        |             |
|                                              |             | BLE 5.0  |             | WiFi UDP/WebSocket |             | RF nRF24L01 |             | ZigBee |             |
|                                              |             | Score    | Score pond. | Score              | Score pond. | Score       | Score pond. | Score  | Score pond. |
| <b>1 Technique (scientifique)</b>            |             |          |             |                    |             |             |             |        |             |
| 1.1 Latence (ms)                             | 5%          | 4.0      | 0.20        | 4.0                | 0.20        | 5.0         | 0.25        | 3.0    | 0.15        |
| 1.2 Consommation énergétique                 | 20%         | 3.0      | 0.60        | 3.0                | 0.60        | 3.0         | 0.60        | 3.0    | 0.60        |
| 1.3 Intégration Android                      | 10%         | 5.0      | 0.50        | 5.0                | 0.50        | 2.0         | 0.20        | 1.0    | 0.10        |
| 1.4 Portabilité                              | 15%         | 5.0      | 0.75        | 5.0                | 0.75        | 5.0         | 0.75        | 5.0    | 0.75        |
| 1.5 Interférence                             | 20%         | 4.0      | 0.80        | 4.0                | 0.80        | 3.0         | 0.60        | 4.0    | 0.80        |
| 1.6 Porté                                    | 5%          | 2.0      | 0.10        | 3.0                | 0.15        | 3.0         | 0.15        | 3.0    | 0.15        |
| <b>Sous-total</b>                            | <b>75%</b>  |          | <b>2.95</b> |                    | <b>3.00</b> |             | <b>2.55</b> |        | <b>2.55</b> |
| <b>2 Économique (\$\$\$)</b>                 |             |          |             |                    |             |             |             |        |             |
| 2.1 Coûts des pièces                         | 10%         | 5.0      | 0.50        | 5.0                | 0.50        | 4.0         | 0.40        | 4.0    | 0.40        |
| <b>Sous-total</b>                            | <b>10%</b>  |          | <b>0.50</b> |                    | <b>0.50</b> |             | <b>0.40</b> |        | <b>0.40</b> |
| <b>3 Temporel (Δt)</b>                       |             |          |             |                    |             |             |             |        |             |
| 3.1 Temps de réalisation                     | 10%         | 3.0      | 0.30        | 3.0                | 0.30        | 2.0         | 0.20        | 1.0    | 0.10        |
| <b>Sous-total</b>                            | <b>10%</b>  |          | <b>0.30</b> |                    | <b>0.30</b> |             | <b>0.20</b> |        | <b>0.10</b> |
| <b>4 Socio-Environnementaux</b>              |             |          |             |                    |             |             |             |        |             |
| 4.1 Durée de vie                             | 5%          | 5.0      | 0.25        | 5.0                | 0.25        | 3.0         | 0.15        | 3.0    | 0.15        |
| <b>Sous-total</b>                            | <b>5%</b>   |          | <b>0.25</b> |                    | <b>0.25</b> |             | <b>0.15</b> |        | <b>0.15</b> |
| <b>Score total</b>                           | <b>100%</b> |          | <b>4.00</b> |                    | <b>4.05</b> |             | <b>3.30</b> |        | <b>3.20</b> |
| <b>Rang</b>                                  |             |          | <b>2</b>    |                    | <b>1</b>    |             | <b>3</b>    |        | <b>4</b>    |
| <b>Décision</b>                              |             |          |             |                    | Gagnant     |             |             |        |             |

Tableau-A IX-2 Barème des matrices de décision de la communication

| Caractéristique               | Cote | Barème                                  |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Latence (LT)                  | 5    | LT < 5 ms                               |
|                               | 4    | 5 ms ≤ LT < 15 ms                       |
|                               | 3    | 15 ms ≤ LT < 30 ms                      |
|                               | 2    | 30 ms ≤ LT < 100 ms                     |
|                               | 1    | LT ≥ 100 ms                             |
| Consommation énergétique (CE) | 5    | CE < 5 mW                               |
|                               | 4    | 5 mW ≤ CE < 10 mW                       |
|                               | 3    | 10 mW ≤ CE < 50 mW                      |
|                               | 2    | 50 mW ≤ CE < 200 mW                     |
|                               | 1    | CE ≥ 200 mW                             |
| Intégration Android (AD)      | 5    | API native Android                      |
|                               | 3    | Adaptateur USB-OTG requis               |
|                               | 1    | Pile logicielle complexe / non supporté |
| Portabilité, sans infra (PT)  | 5    | Aucune infrastructure réseau requise    |
|                               | 3    | Mode hotspot possible (dégradé)         |
|                               | 1    | Nécessite routeur ou passerelle         |

| Caractéristique                   | Cote | Barème                                       |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|
| Résistance aux interférences (RI) | 5    | Immunisé (saut de fréquence + bande dédiée)  |
|                                   | 4    | Peu de chances d'interférence                |
|                                   | 3    | Interférence possible en environnement dense |
|                                   | 2    | Interférence fréquente                       |
|                                   | 1    | Très vulnérable                              |
| Portée (PO)                       | 5    | $PO > 200 \text{ m}$                         |
|                                   | 4    | $100 \text{ m} < PO \leq 200 \text{ m}$      |
|                                   | 3    | $50 \text{ m} < PO \leq 100 \text{ m}$       |
|                                   | 2    | $20 \text{ m} < PO \leq 50 \text{ m}$        |
|                                   | 1    | $PO \leq 20 \text{ m}$                       |
| Coût des pièces (CA)              | 5    | CA = 0 \$ (intégré au microcontrôleur)       |
|                                   | 4    | CA < 100 \$                                  |
|                                   | 3    | $100 \$ \leq CA < 500 \$$                    |
|                                   | 2    | $500 \$ \leq CA < 1000 \$$                   |
|                                   | 1    | CA $\geq 1000 \$$                            |
| Temps de réalisation (TR)         | 5    | TR < 1 h                                     |
|                                   | 4    | TR < ½ journée                               |
|                                   | 3    | TR < 1 jour                                  |
|                                   | 2    | TR = 2-3 jours                               |
|                                   | 1    | TR > 1 semaine                               |
| Durée de vie / Pérennité (DV)     | 5    | Standard actif, mises à jour régulières      |
|                                   | 3    | Standard stable, mais évolution lente        |
|                                   | 1    | Technologie en déclin ou propriétaire        |

## ANNEXE X

## MATRICES DE DÉCISION ET BARÈME POUR LE CHÂSSIS

Tableau-A X-1 Matrice de décision - Châssis

| Matrice de décision - Châssis     |             |                 |             |                     |             |           |             |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 = Faible, 5 = Excellent         |             |                 |             |                     |             |           |             |
| Critères de sélection             | Pondération | Concepts        |             |                     |             |           |             |
|                                   |             | Modulaire (kit) |             | Tout-en-un (retenu) |             | Rover 4WD |             |
|                                   |             | Score           | Score pond. | Score               | Score pond. | Score     | Score pond. |
| <b>1 Technique (scientifique)</b> |             |                 |             |                     |             |           |             |
| 1.1 Encodeurs intégrés            | 20%         | 1.0             | 0.20        | 5.0                 | 1.00        | 3.0       | 0.60        |
| 1.2 Batterie + chargeur intégrés  | 10%         | 1.0             | 0.10        | 5.0                 | 0.50        | 2.0       | 0.20        |
| 1.3 Modulabilité                  | 15%         | 2.0             | 0.30        | 5.0                 | 0.75        | 3.0       | 0.45        |
| 1.4 Rigidité                      | 10%         | 4.0             | 0.40        | 5.0                 | 0.50        | 2.0       | 0.20        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>55%</b>  |                 | <b>1.00</b> |                     | <b>2.75</b> |           | <b>1.45</b> |
| <b>2 Économique (\$\$\$)</b>      |             |                 |             |                     |             |           |             |
| 2.1 Coût unitaire (\$CAD)         | 15%         | 1.0             | 0.15        | 1.0                 | 0.15        | 3.0       | 0.45        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>15%</b>  |                 | <b>0.15</b> |                     | <b>0.15</b> |           | <b>0.45</b> |
| <b>3 Temporel (Δt)</b>            |             |                 |             |                     |             |           |             |
| 3.1 Temps de réalisation          | 15%         | 1.0             | 0.15        | 5.0                 | 0.75        | 3.0       | 0.45        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>15%</b>  |                 | <b>0.15</b> |                     | <b>0.75</b> |           | <b>0.45</b> |
| <b>4 Socio-Environnementaux</b>   |             |                 |             |                     |             |           |             |
| 4.1 Commande des pièces           | 10%         | 1.0             | 0.10        | 5.0                 | 0.50        | 1.0       | 0.10        |
| 4.2 Durée de vie                  | 5%          | 4.0             | 0.20        | 4.0                 | 0.20        | 3.0       | 0.15        |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>15%</b>  |                 | <b>0.30</b> |                     | <b>0.70</b> |           | <b>0.25</b> |
| <b>Score total</b>                | 100%        |                 | <b>1.60</b> |                     | <b>4.35</b> |           | <b>2.60</b> |
| <b>Rang</b>                       |             |                 | 3           |                     | 1           |           | 2           |
| <b>Décision</b>                   |             |                 |             |                     | Gagnant     |           |             |

Tableau-A X-2 Barème des matrices de décision pour le châssis

| Caractéristique                  | Cote        | Barème                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encodeurs intégrés (EI)          | 5<br>1      | Encodeurs magnétiques intégrés<br>Aucun encodeur intégré                                                                                      |
| Batterie + chargeur intégré (BC) | 5<br>3<br>1 | Batterie rechargeable + chargeurs intégrés<br>Batterie seule (chargeur externe)<br>Aucun des deux                                             |
| Modulabilité (MD)                | 5<br>3<br>1 | Châssis facilement reconfigurable<br>Partiellement modulaire, l'ajout de modules possible<br>Châssis peu modulaire, peu de points de fixation |
| Rigidité (RG)                    | 5<br>3<br>1 | Châssis rigide, résistant aux chocs<br>Rigidité correcte, mais sensible aux chocs<br>Châssis fragile                                          |

| Caractéristique                   | Cote | Barème                                                                                |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Coût unitaire (CU)                | 5    | $CU < 40 \$$                                                                          |
|                                   | 4    | $40 \$ \leq CU < 80 \$$                                                               |
|                                   | 3    | $80 \$ \leq CU < 120 \$$                                                              |
|                                   | 2    | $120 \$ \leq CU < 160 \$$                                                             |
|                                   | 1    | $CU \geq 160 \$$                                                                      |
| Impact visuel pédagogique<br>(IV) | 5    | Design attrayant, démonstratif<br>Design fonctionnel standard<br>Design peu attrayant |
|                                   | 4    |                                                                                       |
|                                   | 3    |                                                                                       |
|                                   | 2    |                                                                                       |
|                                   | 1    |                                                                                       |
| Commande des pièces (CP)          | 5    | Non nécessaire                                                                        |
|                                   | 1    | Nécessaire                                                                            |
| Durée de vie (DV)                 | 5    | $DV \geq 5 \text{ ans}$                                                               |
|                                   | 4    | $4 \text{ ans} \leq DV < 5 \text{ ans}$                                               |
|                                   | 3    | $3 \text{ ans} \leq DV < 4 \text{ ans}$                                               |
|                                   | 2    | $2 \text{ ans} \leq DV < 3 \text{ ans}$                                               |
|                                   | 1    | $DV \leq 2 \text{ ans}$                                                               |

## ANNEXE XI

## DIAGRAMME DE GANTT

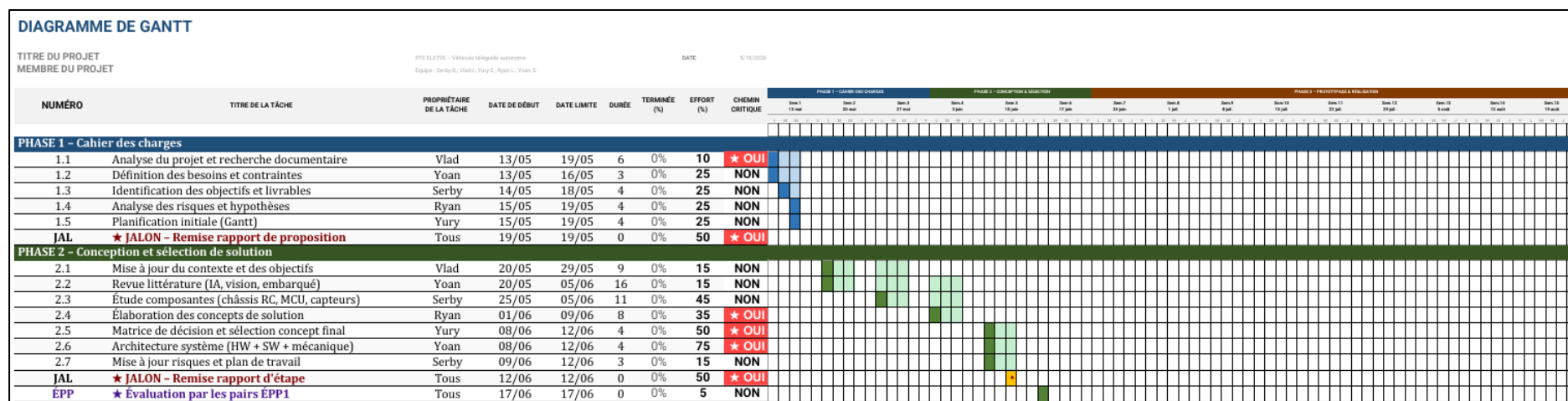


Figure-A XI-1 Diagramme de Gantt

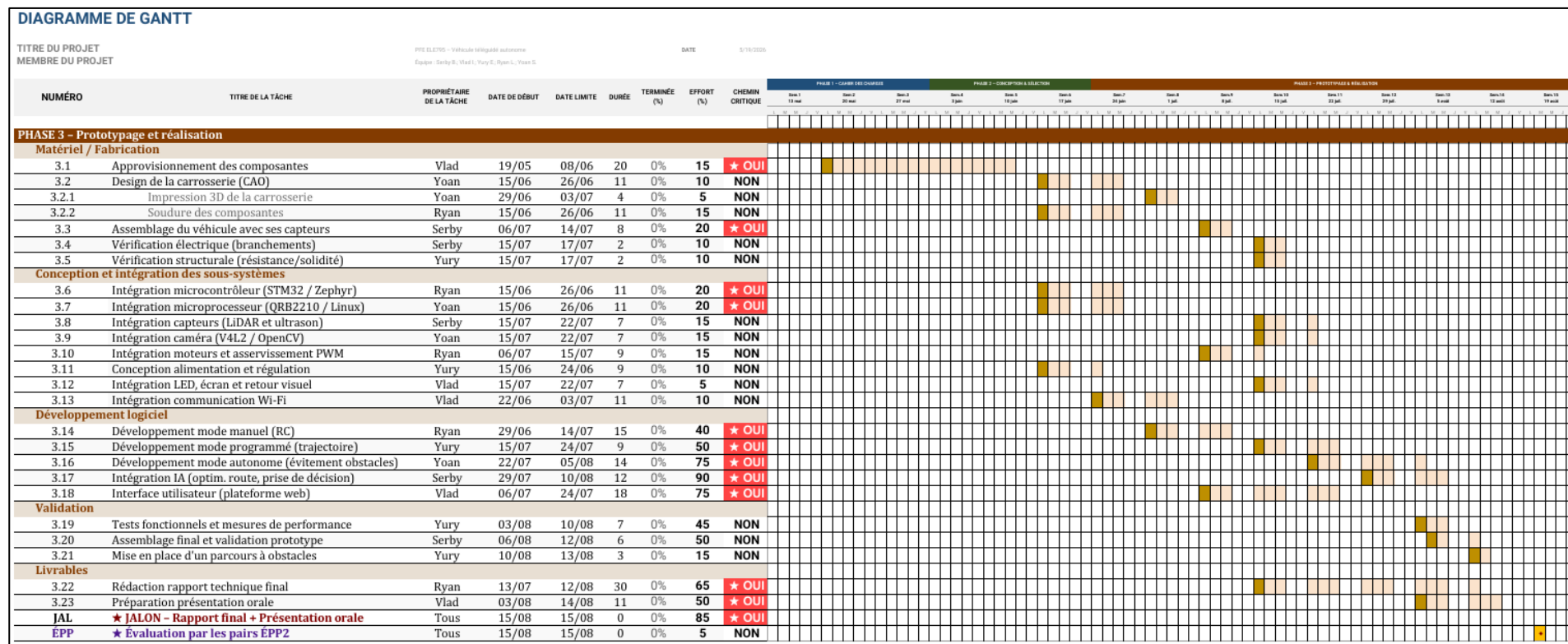


Figure-A XI-2 Diagramme de Gantt



## LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Arduino. (2026). Arduino UNO Q. Repéré à <https://www.arduino.cc/product-uno-q>
- Bluetooth Special Interest Group. (2021). *Core Specification*. Norme Bluetooth 5.3. Repéré à <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-3/>
- Bradski, G. & Kaehler, A. (2019). Learning OpenCV 4 [Version O'Reilly]. Repéré à <https://www.hlevkin.com/hlevkin/45MachineDeepLearning/ML/Learning-OpenCV.pdf>
- Composant pour montage en surface. (1994). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2077444/composant-pour-montage-en-surface>
- Diode électroluminescente. (2016). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2078405/diode-electroluminescente>
- Diode électroluminescente organique. (2009). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26538965/diode-electroluminescente-organique>
- Elecfreaks. (s.d.). *Ultrasonic ranging module HC-SR04*. Repéré à <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>
- EMEET. (s.d.). SmartCam C960 HD 1080P webcam. Repéré à <https://emeet.com/en-ca/products/webcam-c960>
- Émetteur-récepteur universel asynchrone. (1999). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8375452/emetteur-recepteur-universel-asynchrone>
- Espressif Systems. (2023). *ESP32 technical reference manual* (v5.1). Repéré à [https://documentation.espressif.com/esp32\\_technical\\_reference\\_manual\\_en.pdf](https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf)
- Hiwonder. (s.d.). ESP32-S3 AI vision module support WiFi video transmission, face and color recognition, dual-mode network communication. Repéré à <https://www.hiwonder.com/products/esp32-s3>
- IEEE. (2009). *IEEE standard for information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications*. Norme 802.11n-2009. New York, NY: IEEE. Repéré à <https://ieeexplore.ieee.org/document/5307322>
- Internet des objets. (2025). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26529845/internet-des-objets>

- iOS. (s.d.). Dans *Wikipédia*. Repéré le 5 juin 2026 à <https://fr.wikipedia.org/wiki/IOS>
- Lidar. (2018). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8351812/lidar>
- Microcontrôleur. (2021). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8471542/microcontroleur>
- Modulation d'impulsions en durée. (1999). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8375266/modulation-dimpulsions-en-duree>
- OpenCV. (s.d.). Dans *Wikipédia*. Repéré le 5 juin 2026 à <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCV>
- Protocole UDP. (2002). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8390497/protocole-udp>
- Raspberry Pi Foundation. (2023a). *Raspberry Pi 4 model B datasheet*. Repéré à <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008341-DS-1-raspberry-pi-4-datasheet.pdf>
- Raspberry Pi Foundation. (2023b). *Camera module 3 product brief*. Repéré à <https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-3/>
- Sharp Microelectronics. (2022). *GP2Y0A21YK0F distance measuring sensor unit datasheet*. Repéré à [https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk\\_e.pdf](https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf)
- Shih, B., Liao, C., & Chang, Y. (2021). Hybrid Arduino-Raspberry Pi robot architecture for educational robotics. *Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 4521-4527. doi: 10.1109/ICRA48506.2021.9561523
- Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011). *Introduction to autonomous mobile robots* (2e éd.). Cambridge, MA: MIT Press.
- SLAMTEC. (2022). *RPLIDAR A1 introduction and datasheet* (Rév. 1.0). Repéré à <https://www.slamtec.com/en/Lidar/A1>
- STMicroelectronics. (2025). *STM32 Nucleo-64 boards user manual* (Rév. 12, UM1724). Repéré à [https://www.st.com/resource/en/user\\_manual/um1724-stm32-nucleo64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf](https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1724-stm32-nucleo64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf)
- USB. (s.d.). Dans *Dictionnaire Le Robert*. Repéré à <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/usb>
- Wi-Fi. (2022). Dans *Vitrine linguistique*. Repéré à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8350494/wi-fi>

ZigBee Alliance. (2015). *ZigBee specification*. Norme ZigBee Rév. 22, Doc. 05-3474-21. Repéré à <https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/>